



**WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH
i NAUK O ZDROWIU**

Kierunek studiów: Dietetyka
Forma studiów: studia niestacjonarne

Mary Szumiak
Nr albumu 41057

**Stosowanie suplementów diety oraz poziom wiedzy
na ich temat wśród studentów**

Praca magisterska napisana pod kierunkiem

dr hab. Agnieszki Białek, Profesor UV

Warszawa, 2026 r.

Spis treści

I.	Przegląd pisemnictwa	6
1.	Suplementy diety	6
2.	Zasady suplementacji	7
3.	Rodzaje suplementów	8
4.	Wybrane suplementy	9
4.1	Witamina D	9
4.2	Witaminy z grupy B	10
4.3	Witamina C	11
4.4	Żelazo	12
4.5	Magnez i cynk	12
4.6	Kwasy tłuszczowe omega-3	13
4.7	Kreatyna, kolagen i adaptogeny	14
4.8	Probiotyki	14
5.	Zagrożenia	15
5.1	Kumulacja	15
5.2	Interakcje	16
6.	Suplementacja a płeć	16
7.	Studenci a suplementacja	17
7.1	Częstość stosowania suplementów diety	17
7.2	Najczęściej stosowane suplementy diety	18
7.3	Powody stosowania suplementów diety	18
7.4	Źródła informacji o suplementach diety	19
7.5	Poziom wiedzy na temat suplementów diety	20
7.6	Uzasadnienie podjęcia tematu badawczego	20
II.	Cel i zakres	22
1.	Główny cel	22
2.	Cele szczegółowe	22
3.	Zakres pracy	22
3.1	Pytanie badawcze	22
3.2	Hipoteza badawcza	22
III.	Materiał i metody badawcze	23
1.	Materiał badawczy	23
2.	Metody badawcze	23
2.1	Narzędzie pomiarowe	23
2.2	Procedura	23
2.3	Analiza statystyczna	24
2.4	Etyka	25
IV.	Wyniki badań i ich omówienie	26
1.	Charakterystyka badanej grupy	26
2.	Częstość stosowania suplementów	27
3.	Rodzaje stosowanych suplementów	28
4.	Powody suplementacji	29
5.	Źródła wiedzy	29
6.	Praktyki suplementacyjne	30
7.	Indeks prawidłowych praktyk suplementacyjnych	31
8.	Samoocena wiedzy o suplementach	32

9.	Obiektywny poziom wiedzy - indeks wiedzy	33
10.	Analiza zależności	35
10.1	Czy stosowanie suplementów zależy od płci?	35
10.2	Czy stosowanie suplementów zależy od wieku?	36
10.3	Czy stosowanie suplementów zależy od aktywności fizycznej?	36
10.4	Czy poziom wiedzy różni się między osobami stosującymi i nie- stosującymi suplementy?	37
10.5	Czy poziom wiedzy wiąże się z konsultowaniem suplementacji ze specjalistą?	37
10.6	Czy poziom wiedzy wiąże się z wykonywaniem badań krwi przed suplementacją?	38
10.7	Czy poziom wiedzy wiąże się ze sprawdzaniem powielania skład- ników?	38
10.8	Czy poziom wiedzy wiąże się z przekraczaniem zalecanych dawek?	39
10.9	Zależność między wiedzą deklarowaną a rzeczywistą	39
10.10	Czy osoby korzystające z profesjonalnych źródeł informacji mają wyższy poziom wiedzy?	40
10.11	Zależność między indeksem wiedzy a indeksem prawidłowych prak- tyk	40
11.	Preferowane formy edukacji	40
12.	Najbardziej wiarygodne źródła informacji	41
13.	Zbiorcza tabela analiz statystycznych	42
V.	Dyskusja	45
VI.	Wnioski	47
1.	Odpowiedź na pytanie badawcze	47
2.	Weryfikacja hipotezy	47
3.	Wnioski szczegółowe	47
4.	Rekomendacje aplikacyjne	48
	Słownik terminów	49
	Spis tabel	50
	Spis rysunków	51
	Bibliografia	52

Abstrakt

Streszczenie

Celem pracy była ocena wiedzy i częstotliwości stosowania suplementów diety wśród studentów. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego on-line z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.

Aktualne przyjmowanie preparatów zadeklarowało aż 90,7% respondentów (w tym 64,95% codziennie). Najczęściej wybierano witaminę D (81,4%), kwasy omega-3 (60,8%) oraz magnez (49,4%), głównie w celu poprawy zdrowia i odporności. Głównym źródłem informacji był internet (69,07%). Obiektywny poziom wiedzy oceniono jako umiarkowany (średnia 3,76 na 6 punktów), z największymi lukami w znajomości regulacji prawnych. Analiza statystyczna wykazała brak istotnego związku między ogólnym poziomem wiedzy a indeksem prawidłowych praktyk ($p = 0,11$). Wyższa wiedza istotnie sprzyjała jedynie weryfikacji składu preparatów ($p = 0,0001$), nie przekładając się na nawyki takie jak diagnostyka laboratoryjna czy konsultacje medyczne.

Wykryta luka behawioralna dowodzi, że wiedza teoretyczna nie gwarantuje bezpiecznych zachowań. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność rozważenia na uczelniach działań edukacyjnych w postaci programów profilaktycznych skupionych na ocenie ryzyka, najlepiej w formie krótkich materiałów wideo.

Słowa kluczowe: Dieta, Praktyka, Studenci, Suplementacja, Wiedza

Abstract

The study aimed to evaluate the knowledge and frequency of dietary supplement use among university students. Data were collected via an online diagnostic survey using an original questionnaire.

Current supplement use was declared by 90.7% of respondents (with 64.95% taking them daily). The most frequently chosen products were vitamin D (81.4%), omega-3 fatty acids (60.8%), and magnesium (49.4%), driven mainly by the desire to improve health and immunity. The Internet was the primary source of information (69.07%). Objective knowledge was assessed as moderate (mean 3.76 out of 6 points), with the most significant gaps identified in the understanding of legal regulations. Statistical analysis revealed no significant correlation between the overall level of knowledge and the index of correct practices ($p = 0.11$). Higher knowledge only favored verifying product composition ($p = 0.0001$) but failed to translate into comprehensive safety habits like blood tests or professional consultations.

This behavioral gap proves that theoretical competence does not guarantee safe supplement use. The findings support the need to consider educational interventions for practical university-level programs focusing on risk assessment rather than raw theory, preferably utilizing short video formats.

Keywords: Diet, Practice, Students, Supplementation, Knowledge

Wstęp

Suplementy diety stały się ważnym elementem codziennych wyborów zdrowotnych, szczególnie wśród młodych, w tym studentów. Ich popularność wynika z szerokiej dostępności i przekonania, że wspierają zdrowie, poprawiają samopoczucie oraz uzupełniają niedobory żywieniowe. Mimo że konsumenci często postrzegają je jako zbliżone do leków, prawnie są to środki spożywcze służące jedynie uzupełnieniu diety, co determinuje odrębne wymogi regulacyjne i nadzór bezpieczeństwa. Studenci są narażeni na czynniki sprzyjające suplementacji: nieregularny tryb życia, stres, brak snu i nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Często sięgają po łatwo dostępne preparaty (witaminowo-mineralne, oleje rybne, suplementy białkowe) w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej. Jednak ich stosowanie nie zawsze idzie w parze z wystarczającą wiedzą o składzie, wskazaniach, działaniach niepożądanych i zasadach bezpiecznego użycia, co może prowadzić do nieodpowiednich dawek lub jednoczesnego przyjmowania podobnych produktów. Dane z piśmiennictwa naukowego wskazują, że główne motywy studentów to troska o zdrowie, wzmocnienie odporności, wygląd i ogólna kondycja, a najważniejszym źródłem informacji jest internet. Badania wykazują jednak niewystarczający poziom wiedzy, co zwiększa ryzyko nieświadomych decyzji zdrowotnych. Wciąż brakuje kompleksowych danych opisujących częstotliwość, wybrane preparaty, motywy oraz źródła wiedzy w tej grupie, a także zgodność stosowania z zaleceniami bezpieczeństwa. Dlatego niniejsza praca ma na celu ocenić znajomość i częstotliwość stosowania suplementów diety przez studentów, ze szczególnym uwzględnieniem najpopularniejszych produktów, przyczyn ich przyjmowania oraz źródeł informacji. Wyniki mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia zachowań zdrowotnych studentów i wskazać obszary wymagające większego nakładu pracy w zakresie edukacji.

I. Przegląd pisemnictwa

1. Suplementy diety

Przed rozwinięciem tematyki pracy należy zwrócić uwagę na znaczące różnicę pomiędzy dwoma zbliżonymi do siebie kategoriami produktów występującymi na rynku, które ze względu na liczne podobieństwa są często mylone przez konsumentów. Są nimi suplementy diety i produkty lecznicze. Oba mogą zawierać te same substancje, występować w tej samej formie i być sprzedawane w tych samych miejscach, jednak ich status prawny, przeznaczenie oraz sposób regulacji różnią się istotnie [1].

Ich prawnie wytyczone definicje są następujące:

- Suplement diety to "środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplownikiem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego"[2].
- Produkt leczniczy (lek) to "substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne"[3].

Suplement diety podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia a lek pod ustawę o prawie farmaceutycznym. Zgodnie z ich definicjami suplement diety to środek spożywczy będący skoncentrowanym źródłem witamin, minerałów lub innych substancji a lek to substancja lub ich mieszanina posiadająca właściwości lecznicze, zapobiegawcze lub modyfikujące funkcje fizjologiczne. Leki zazwyczaj zawierają wyższe dawki substancji czynnych i wykazują farmakologiczne, terapeutyczne działanie; suplementy diety zawierają dawki o charakterze żywieniowym.

Produkty lecznicze i suplementy diety różnią się pod względem przeznaczenia, sposobu regulacji prawnej oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Produkty lecznicze zawierają substancje czynne, których działanie farmakologiczne zostało potwierdzone w badaniach, a ich stosowanie służy zapobieganiu,

rozpoznawaniu lub leczeniu chorób oraz modyfikowaniu funkcji fizjologicznych organizmu. W przypadku suplementów diety celem jest uzupełnianie normalnej diety w składniki odżywcze lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub fizjologiczny.

Produkty lecznicze podlegają procedurze rejestracyjnej wymagającej oceny jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, opartej na wynikach badań klinicznych. Informacje o ich działaniu terapeutycznym, wskazaniach, przeciwwskazaniach oraz możliwych działaniach niepożądanych są szczegółowo określone w dokumentacji rejestracyjnej. Natomiast suplementy diety nie podlegają obowiązkowi wykazywania skuteczności terapeutycznej przed wprowadzeniem do obrotu i nie mogą być prezentowane jako produkty służące zapobieganiu chorobom, ich leczeniu ani wyliczeniu. Mogą natomiast zawierać wyłącznie prawnie dopuszczone oświadczenia zdrowotne odnoszące się do roli ich składników w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

Należy również podkreślić, że choć suplementy diety są powszechnie uznawane za bezpieczne, ich niewłaściwe stosowanie może wiązać się z ryzykiem działań niepożądanych, interakcji z lekami lub nadmiernego spożycia niektórych składników, takich jak witamina A, witamina D czy żelazo. Z tego względu suplementacja powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i oparta na aktualnej wiedzy naukowej [1].

2. Zasady suplementacji

Decyzja o suplementacji powinna w idealnej sytuacji być poprzedzona konsultacją ze specjalistą - lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem. Dietetyk jest w tej trójce osobą najlepiej przygotowaną do oceny całościowego sposobu żywienia i identyfikacji rzeczywistych niedoborów na tle diety. Niestety, jak pokazują badania, konsultacje ze specjalistami są wśród studentów zdecydowanie rzadsze niż sięganie po informacje w Internecie [4, 5].

Farmaceuta, jako dostępny bez umówienia i bezpłatny doradca, pełni ważną rolę w pierwszej linii doradztwa suplementacyjnego. Jednak, jak pokazują dane z 2024 roku, ponad 60% lekarzy pierwszego kontaktu i dietetyków przyznaje, że nie czuje się wystarczająco kompetentnych, żeby w pełni oceniać preparaty probiotyczne, a analogicznie może być z innymi suplementami [6]. Oznacza to, że kształcenie specjalistów w tym zakresie powinno być wzmacniane.

Na poziomie uczelni wyższych warto rozważyć włączenie zagadnień suplementacyjnych do programów kształcenia - nie tylko na kierunkach medycznych, ale też ogólnodostępnych kursach zdrowia publicznego. Doświadczenia z Michigan State University (kurs HNF 102 „Suplementy diety: dowody vs. hype”) wskazują, że ustrukturyzowana edukacja w tym zakresie istotnie poprawia umiejętność krytycznej oceny twierdzeń producenckich i weryfikacji źródeł informacji [7].

Kluczowym pytaniem, które powinno poprzedzać każdą decyzję suplementacyjną, jest: czy mam niedobór lub czy jestem w grupie zwiększonego ryzyka niedoboru? Suplementacja bez wcześniej stwierdzonego deficytu lub wyraźnie zwiększonego zapotrzebowania jest w większości przypadków nieuzasadniona i może prowadzić do niepotrzebnego narażenia na ryzyko [8].

W polskiej populacji niektóre składniki odżywcze są objęte zaleceniami dotyczącymi suplementacji ze względu na powszechne występowanie niedoborów lub ograniczoną możliwość pokrycia zapotrzebowania wyłącznie z dietą. Witamina D jest tego najlepszym przykładem: ze względu na położenie geograficzne kraju, styl życia i dietę niedobór jest powszechny i uzasadnia suplementację od października do końca kwietnia, a u wielu osób przez cały rok [9]. Kwas foliowy jest rekomendowany kobietom planującym ciążę i w jej pierwszym trymestrze [8]. Witamina B12 powinna być suplementowana przez osoby na dietach wegańskich i wegetariańskich [10]. Jod może wymagać suplementacji u osób unikających jodowanej soli i produktów mlecznych [8]. Żelazo jest wskazane wyłącznie przy potwierdzonym niedoborze lub niedokrwistości [11].

Żywność powinna pozostawać priorytetowym źródłem składników odżywczych - dostarcza je w formach lepiej przyswajalnych i synergicznie działających z innymi składnikami produktu. Suplement może uzupełniać dietę, gdy ta jest rzeczywiście niedoborowa lub niemożliwa do zbilansowania z innych powodów. Nie powinien jej zastępować.

Na podstawie aktualnych rekomendacji ekspertów podkreśla się, że suplementacja powinna być stosowana przede wszystkim w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania, potwierdzonych niedoborów lub gdy pokrycie zapotrzebowania wyłącznie za pomocą diety jest utrudnione [8, 12]. Dobór preparatu powinien uwzględniać zarówno dawkę, jak i biodostępność składników aktywnych [9, 10]. Istotne znaczenie ma również uwzględnienie możliwych interakcji suplementów z lekami oraz przestrzeganie zalecanych dawek. W literaturze zwraca się także uwagę na konieczność korzystania z produktów pochodzących z wiarygodnych źródeł oraz okresowej oceny zasadności dalszej suplementacji, szczególnie po wyrównaniu stwierdzonych niedoborów [13]. W uzasadnionych przypadkach rekomendowane jest monitorowanie wybranych parametrów laboratoryjnych, co pozwala na ocenę skuteczności prowadzonej suplementacji.

3. Rodzaje suplementów

Suplementy diety to kategoria bardzo niejednorodna. Można je klasyfikować na wiele sposobów, co samo w sobie świadczy o złożoności tego zagadnienia. Ze względu na skład wyróżnić można przede wszystkim preparaty witaminowe i mineralne - zarówno jednoskładnikowe, jak i multiwitaminowe - kwasy tłuszczowe omega-3, aminokwasy i białka, ekstrakty roślinne, preparaty probiotyczne i pre-

biotyczne, enzymy trawienne, a także suplementy zawierające substancje takie jak koenzym Q10, kreatyna czy hydrolizat kolagenu [14, 8].

Z punktu widzenia formy farmaceutycznej dostępne są tabletki, drażetki, kapsułki twarde i miękkie, proszki do rozpuszczania, płyny, krople, gumy i żelki. Różnorodność form ma znaczenie nie tylko marketingowe - wpływa też na biodostępność substancji czynnych i tolerancję przewodu pokarmowego, co warto brać pod uwagę przy doborze konkretnego preparatu.

Ze względu na przeznaczenie wyróżnić można suplementy przeznaczone dla ogólnej populacji, dla sportowców, dla kobiet w ciąży, dla osób starszych oraz dla ludzi stosujących diety restrykcyjne, takich jak wegetarianie czy weganie. Ta ostatnia kategoria nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rosnącej popularności diet roślinnych wśród młodych dorosłych, w tym studentów [8].

4. Wybrane suplementy

Poniżej znajduje się przegląd wybranych najczęściej stosowanych suplementów diety.

4.1 Witamina D

Witamina D jest chyba najbardziej dyskutowanym mikroskładnikiem odżywczym ostatnich lat, i to z bardzo konkretnych powodów. Polska leży między 49. a 54. równoleżnikiem, co oznacza, że w miesiącach od października do końca kwietnia kąt padania promieniowania słonecznego jest zbyt mały, by skóra mogła syntezować witaminę D3 w jakichkolwiek znaczących ilościach. Latem bywa lepiej, ale przy obecnym stylu życia - praca w biurze, stosowanie kremów z filtrem, spędzanie większości dnia w pomieszczeniach zamkniętych - efektywna synteza skórna jest ograniczona nawet w sezonie letnim [9].

Witamina D3 (cholekalcyferol) powstaje w skórze pod wpływem promieniowania UVB, a następnie jest dwukrotnie hydroksylowana - najpierw w wątrobie do 25-hydroksywitaminy D, a potem w nerkach do aktywnego metabolitu 1,25-dihydroksywitaminy D, zwanego kalcytriolem. To właśnie kalcytriol wiąże się z receptorem jądrowym VDR i reguluje ekspresję setek genów - związanych nie tylko z gospodarką wapniową, ale też z funkcjonowaniem układu odpornościowego, mięśniowego i nerwowego. Stężenie 25(OH)D w surowicy krwi jest przyjętym wskaźnikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D: wartości poniżej 20 ng/ml (50 nmol/l) oznaczają niedobór, od 20 do 30 ng/ml - stan suboptymalny, a 30-50 ng/ml - poziom uznawany za optymalny [9].

W Polsce niedobór witaminy D jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy wszystkich grup wiekowych. Wynika to z połączenia czynników geograficznych, dietetycznych i środowiskowych. Polskie wytyczne dotyczące suplementacji witaminy D

zostały zaktualizowane w 2023 roku - wielodyscyplinarny zespół 34 ekspertów reprezentujących osiem towarzystw naukowych opublikował w czasopiśmie *Nutrients* rekomendacje, w których za preparat pierwszego wyboru uznano cholekalcyferol (witaminę D3). Zalecana dawka profilaktyczna dla dorosłych wynosi 800-2000 IU dziennie, z uwzględnieniem masy ciała i ekspozycji na słońce. Dla osób z otyłością dawka ta może być nawet dwukrotnie wyższa [9]. Maksymalny tolerowany poziom spożycia (UL) dla dorosłych wynosi 4000 IU dziennie - jego przekraczanie bez kontroli stężenia 25(OH)D grozi hiperkalcemią i powikłaniami narządowymi [9].

Rola witaminy D wykracza poza klasyczne działanie na układ kostny. Badania wskazują na jej udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej, a duże próby kliniczne - w tym wielośrodkowe badanie VITAL z udziałem 25 871 uczestników - analizowały jej wpływ na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów. Wyniki nie wykazały jednoznacznych korzyści w ogólnej populacji bez wyjściowego niedoboru, co pokazuje, że suplementacja witaminy D ma sens przede wszystkim u osób z potwierdzonym lub wysoce prawdopodobnym deficytem, a nie jako rutynowa interwencja w każdej populacji [9].

4.2 Witaminy z grupy B

Witaminy z grupy B to osiem różnych związków, które łączy przede wszystkim to, że są rozpuszczalne w wodzie i pełnią funkcje koenzymów we wielu szlakach metabolicznych. Każda z nich ma jednak swój własny profil działania, i warto o nich mówić osobno, bo zbyt często traktuje się je jako jednorodną grupę.

Witamina B12 (kobalamina) zasługuje na szczególną uwagę, zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności diet roślinnych. Jest jedyną witaminą z grupy B, która praktycznie nie występuje w produktach roślinnych w ilościach biologicznie znaczących. Osoby stosujące diety wegańskie, które nie suplementują kobalaminy, są narażone na jej niedobór - wyczerpanie zapasów wątrobowych może zająć miesiące lub nawet lata, co sprawia, że problem często jest rozpoznawany zbyt późno. Niedobór B12 prowadzi do niedokrwistości megaloblastycznej i - co szczególnie poważne - do nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego, w tym rdzenia kręgowego [10]. Zwiększone ryzyko niedoboru dotyczy też osób długotrwale przyjmujących metforminę lub inhibitory pompy protonowej [10].

Kwas foliowy (witamina B9) jest kluczowy dla syntezy DNA i podziałów komórkowych. Jego szczególna rola w profilaktyce wad cewy nerwowej płodu jest dobrze udokumentowana i stanowi podstawę rutynowej rekomendacji suplementacji 400 µg dziennie dla wszystkich kobiet planujących ciążę oraz w jej pierwszym trymestrze [8]. U części osób, zwłaszcza homozygot wariantu TT polimorfizmu C677T genu MTHFR, aktywność enzymu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej może być obniżona, co utrudnia przemiany folianów. W takich przypadkach rozważana jest suplementacja 5-metylotetrahydrofolianem (5-MTHF), który sta-

nowi biologicznie aktywną formę folianów [8].

Witamina B6 (pirydoksyna) jest kofaktorem enzymów uczestniczących w syntezie neurotransmiterów - dopaminy, serotoniny i GABA. Jej niedobór jest stosunkowo rzadki, ale przez lata była nadużywana w wysokich dawkach w suplementach, niekiedy sięgających 50-100 mg dziennie, jako środek na zespół napięcia przedmiesiączkowego. Dane dotyczące neuropatii obwodowej przy długotrwałym przyjmowaniu wysokich dawek skłoniły EFSA w 2023 roku do obniżenia tolerowanego górnego poziomu spożycia do 12 mg dziennie. W ślad za tym polski Zespół ds. Suplementów Diety przy GIS obniżył we wrześniu 2024 roku maksymalną dopuszczalną dawkę B6 w suplementach do 6 mg dziennie [15].

4.3 Witamina C

Witamina C (kwas askorbinowy) jest jednym z najczęściej stosowanych składników suplementów diety. Ze względu na jej udział w funkcjonowaniu układu odpornościowego od wielu lat stanowi przedmiot badań dotyczących profilaktyki i wspomagania leczenia infekcji. Dotychczasowe wyniki badań wskazują jednak, że skuteczność suplementacji witaminą C zależy od wielu czynników, a jej działanie nie zawsze odpowiada powszechnym przekonaniom dotyczącym wpływu na odporność organizmu.

Kwas askorbinowy pełni wiele ważnych funkcji biologicznych: jest antyoksydantem neutralizującym reaktywne formy tlenu, kofaktorem hydroksylaz biorących udział w syntezie kolagenu oraz czynnikiem wzmacniającym wchłanianie żelaza niehemowego. Stymuluje też proliferację i aktywność komórek układu odpornościowego - neutrofilów, limfocytów i makrofagów [16].

Przegląd Cochrane obejmujący dane z kilkudziesięciu badań randomizowanych wykazał jednak, że regularna suplementacja witaminą C nie zmniejsza częstości przeziębień u ogółu dorosłej populacji. Pewien efekt ochronny stwierdzono jedynie w grupach poddanych ekstremalnemu wysiłkowi fizycznemu i ekspozycji na zimno - jak biegacze ultramaratonowi czy żołnierze w warunkach arktycznych - gdzie regularne przyjmowanie witaminy C zmniejszało częstość przeziębień o około 50%. U wszystkich badanych suplementacja skracała natomiast czas trwania przeziębienia - o 8% u dorosłych i 14% u dzieci. Stosowanie witaminy C po pojawieniu się objawów nie przynosiło istotnych korzyści [16]. Wnioski z tych badań są jasne: suplementacja witaminy C może mieć pewne uzasadnienie u osób intensywnie aktywnych fizycznie, natomiast jako powszechna strategia prewencji infekcji u ogółu populacji nie jest dostatecznie poparta dowodami.

zalecane dzienne spożycie (RDA) witaminy C wynosi 75-90 mg dla dorosłych, z podwyższeniem o 35 mg dla palaczy. górna tolerowana dawka (UL) to 2000 mg dziennie - przekraczanie jej grozi biegunką i - przy długotrwałym stosowaniu - zwiększonym ryzykiem kamicy szczawianowej u osób predysponowanych [16].

Popularne suplementy zawierają często 500-1000 mg, czyli kilkakrotność RDA, bez przekonujących dowodów na dodatkowe korzyści przy takich dawkach.

4.4 Żelazo

Żelazo jest składnikiem hemoglobiny, mioglobiny i wielu enzymów. Jego niedobór jest najczęstszą przyczyną niedokrwistości na świecie i dotyczy szczególnie kobiet w wieku reprodukcyjnym ze względu na comiesięczne straty krwi. Żelazo występuje w diecie w dwóch formach: hemowej, obecnej w produktach pochodzenia zwierzęcego, oraz niehemowej, występującej głównie w produktach roślinnych. Żelazo hemowe charakteryzuje się wyższą biodostępnością i jest wchłaniane w około 20-35%, podczas gdy wchłanianie żelaza niehemowego wynosi zwykle 2-15% i zależy od obecności czynników zwiększających lub ograniczających jego przyswajanie. Do substancji hamujących wchłanianie należą między innymi fityny i taniny, natomiast witamina C może istotnie zwiększać biodostępność żelaza niehemowego. [11].

Niedobór żelaza przebiega etapowo. W pierwszej fazie wyczerpują się zapasy tkankowe - spada poziom ferrytyny poniżej 30 µg/l. W drugiej fazie pojawiają się biochemiczne oznaki niedoboru przy wciąż prawidłowej hemoglobinie. W trzeciej fazie dochodzi do pełnoobjawowej niedokrwistości z niedoboru żelaza, z niskim stężeniem hemoglobiny, mikrocytozą i hipochromią erytrocytów [11]. Warto podkreślić, że już w pierwszej i drugiej fazie niedobór może powodować chroniczne zmęczenie, obniżoną wydolność fizyczną, trudności z koncentracją i osłabienie układu odpornościowego - nawet bez anemii.

Suplementacja żelazem jest uzasadniona wyłącznie przy potwierdzonym niedoborze lub niedokrwistości. Samodzielne przyjmowanie preparatów żelaza bez wcześniejszego oznaczenia ferrytyny i morfologii jest nieprawidłowe - nadmiar żelaza wykazuje działanie prooksydacyjne (poprzez reakcję Fentona generującą wolne rodniki), zaburza wchłanianie cynku i miedzi, a w ostrej formie może być niebezpieczny. Chelatowane formy żelaza, takie jak bisglicynian żelaza, wykazują porównywalną skuteczność terapeutyczną do siarczanu żelazawego przy znacznie lepszej tolerancji żołądkowo-jelitowej [11]. Europejskie Towarzystwo Hematologiczne zaleca oznaczenie ferrytyny jako podstawowe badanie przesiewowe w kierunku niedoboru żelaza u kobiet w wieku reprodukcyjnym [11].

4.5 Magnez i cynk

Magnez jest kofaktorem ponad 300 reakcji enzymatycznych. Uczestniczy w syntezie ATP, reguluje równowagę elektrolitową, wspomaga pracę układu nerwowego i mięśniowego oraz - co ciekawe - warunkuje prawidłowy metabolizm witaminy D. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że

niedobór magnezu upośledza aktywność enzymów hydroksylacyjnych zaangażowanych w konwersję cholekalcyferolu do aktywnych metabolitów, co oznacza, że suplementacja samą witaminą D może być nieskuteczna przy jednoczesnym niedoborze magnezu [10]. Niedobór magnezu jest stosunkowo powszechny w populacjach europejskich, szczególnie u osób spożywających dużo żywności przetworzonej i mało produktów pełnoziarnistych, orzechów i zielonych warzyw liściastych.

Cynk natomiast wchodzi w skład blisko 300 metaloenzymów i ponad 2500 czynników transkrypcyjnych. Jest niezbędny dla odporności, gojenia ran i podziałów komórkowych. Metaanaliza 22 randomizowanych prób klinicznych z 2023 roku potwierdziła, że suplementacja cynkiem zmniejsza stężenie glukozy na czczo, LDL-cholesterolu i ciśnienia tętniczego [10]. Preparaty cynku skracają też czas trwania przeziębienia, pod warunkiem że są stosowane w ciągu pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów [16]. Ważna uwaga praktyczna: cynk i miedź konkurują o wchłanianie, więc długotrwała suplementacja cynkiem w dawkach powyżej górnego tolerowanego poziomu spożycia (40 mg dziennie dla dorosłych) grozi niedoborem miedzi. Przy stosowaniu wyższych dawek cynku zaleca się dodatkowe przyjmowanie miedzi w stosunku 8:1 [10].

4.6 Kwasy tłuszczowe omega-3

Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) należą do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. DHA stanowi ok. 30-40% kwasów tłuszczowych kory mózgowej i jest niezbędny dla prawidłowej funkcji mózgu i wzroku. EPA i DHA są prekursorami wyspecjalizowanych mediatorów proresolucji zapalenia, takich jak rezolwiny i protektyny, które wykazują działanie przeciwzapalne oraz uczestniczą w wygaszaniu odpowiedzi zapalnej [17]. Głównym źródłem pokarmowym EPA i DHA są tłuste ryby morskie; suplementy produkuje się z olejów rybnych lub alg (dla wegan).

Dowody na korzyści suplementacji omega-3 są w obszarze kardiologii niejednoznaczne. Duże badanie VITAL (2018-2019) z 25 871 uczestnikami nie wykazało istotnego zmniejszenia ryzyka poważnych incydentów sercowo-naczyniowych przy dawce 1 g EPA+DHA dziennie w ogólnej populacji. Natomiast badanie REDUCE-IT wskazało, że wysokie dawki czystego EPA (4 g ikosapent etylu dziennie) zmniejszają ryzyko tych incydentów o 25% u pacjentów z hipertriglicerydemią i podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym [17]. Metaanaliza z 2023 roku oceniająca suplementację omega-3 w kontekście zdrowia psychicznego stwierdziła umiarkowane, statystycznie istotne zmniejszenie objawów depresyjnych i lękowych, szczególnie przy preparatach zawierających co najmniej 60% EPA [17].

Ogólne zalecenia mówią o spożyciu 250-500 mg EPA+DHA dziennie w profilaktyce chorób układu krążenia. Suplementy do 3 g dziennie są generalnie bezpieczne, choć wyższe dawki mogą nieznacznie wydłużać czas krzepnięcia, co ma znaczenie

u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe [17].

4.7 Kreatyna, kolagen i adaptogeny

Monohydrat kreatyny jest jednym z najlepiej poznanych pod względem skuteczności i bezpieczeństwa suplementów stosowanych w żywieniu sportowców. Jej działanie polega na uzupełnianiu zasobów fosfokreatyny w mięśniach, co wspiera resyntezę ATP podczas wysiłków o wysokiej intensywności. Metaanaliza z 2025 roku obejmująca 14 randomizowanych prób klinicznych z 523 uczestnikami potwierdziła istotne statystycznie zwiększenie siły mięśniowej przy suplementacji kreatyną połączonej z treningiem oporowym [18]. Zalecana dawka to 3-5 g monohydratu kreatyny dziennie - nie ma potrzeby stosowania popularnej fazy nasycenia [18]. Pomimo krążących mitów, kreatyna nie uszkadza nerek u zdrowych osób, nie jest sterydem anabolicznym i nie powoduje patologicznego zatrzymania wody [18].

Hydrolizat kolagenu cieszy się rosnącą popularnością, szczególnie wśród kobiet. Metaanaliza z 2024 roku obejmująca 19 randomizowanych prób klinicznych (768 uczestników, co najmniej 8 tygodni suplementacji połączonej z ćwiczeniami) wykazała istotne zwiększenie beztłuszczowej masy ciała i korzystny wpływ na morfologię ścięgien [19]. Mechanizm działania opiera się na dostarczeniu specyficznych peptydów stymulujących syntezę kolagenu przez fibroblasty; jednoczesna suplementacja witaminą C wzmacnia efekt, gdyż jest ona kofaktorem hydroksylacji proliny i lizyny [19].

Ashwagandha (*Withania somnifera*) to adaptogen cieszący się w ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem. Metaanaliza opublikowana w 2024 roku wykazała korzystny wpływ standaryzowanego ekstraktu z korzenia na wydolność tlenową, siłę mięśniową i redukcję kortyzolu w surowicy [20]. Odnotowywano też efekt anksjolityczny. Jednak część badań jest ograniczona małą liczebnością próby i heterogenicznością stosowanych preparatów. Warto też wspomnieć, że opisywano pojedyncze przypadki uszkodzenia wątroby powiązane ze stosowaniem ashwagandhy - co nie przekreśla jej zastosowania, ale przypomina o zasadzie, że „naturalne” nie zawsze znaczy „bezpieczne dla wszystkich” [13].

4.8 Probiotyki

Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją probiotyki są żywymi mikroorganizmami, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Definicja ta została pierwotnie zaproponowana przez WHO i FAO, a następnie potwierdzona oraz doprecyzowana przez International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP), stanowiąc obecnie podstawę badań naukowych oraz zaleceń dotyczących probiotyków [6]. Najczęściej stosowane szczepy należą do rodzajów *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* i *Saccharomyces*. Me-

chanizmy korzystnego działania probiotyków obejmują: konkurencyjne wypieranie patogenów z nabłonka jelitowego, produkcję substancji antymikrobowych, wzmacnianie integralności bariery jelitowej i modulację odpowiedzi immunologicznej [6].

Dowody kliniczne na skuteczność probiotyków są przekonujące w kilku konkretnych wskazaniach: biegunka poantybiotykowa, biegunka podróżnych i ostra biegunka infekcyjna u dzieci [6]. Natomiast zbiorcze twierdzenia o „wzmacnianiu odporności” czy „poprawie ogólnego stanu zdrowia” są nadmiernym uproszczeniem, niepodpartym wystarczająco mocnymi dowodami.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie wydał dotychczas pozytywnej opinii umożliwiającej zatwierdzenie oświadczeń zdrowotnych odnoszących się bezpośrednio do probiotyków. W konsekwencji stosowanie terminu „probiotyk” w komunikacji marketingowej produktów spożywczych podlega w Unii Europejskiej istotnym ograniczeniom regulacyjnym. Główną przyczyną odrzuceń była niewystarczająca charakterystyka szczepów i niedostosowanie projektów badań do wymagań regulacyjnych [21]. Oznacza to, że producenci suplementów probiotycznych dostępnych na europejskim rynku nie mogą na etykiecie deklarować żadnych potwierdzonych korzyści zdrowotnych, nawet jeśli badania kliniczne danego szczepu wykazały skuteczność. Jest to sytuacja paradoksalna i budzącą dyskusję zarówno w środowisku naukowym, jak i w branży [21].

5. Zagrożenia

Do najważniejszych zagrożeń związanych ze stosowaniem suplementów diety należą kumulacja dawek składników pochodzących z różnych preparatów oraz możliwość występowania interakcji między suplementami diety a lekami.

5.1 Kumulacja

Zjawisko rzadko omawiane, a niezwykle istotne klinicznie, to kumulacja dawek wynikająca z jednoczesnego stosowania wielu suplementów. Osoba, która przyjmuje preparat multiwitaminowy, oddzielny suplement witaminy D, koktajl białkowy wzbogacony witaminami i minerałami, a do tego napój energetyczny z witaminami z grupy B, może nieświadomie dostarczać wielokrotność bezpiecznych dawek niektórych składników. Problem ten jest szczególnie poważny w przypadku witaminy A, B6 i żelaza, które mają stosunkowo wąski zakres między dawką terapeutyczną a toksyczną [12].

Badania wskazują, że konsumenci rzadko sumują zawartości suplementów i oceniają łączną dobową dawkę poszczególnych składników. Etykieta preparatu podaje zawartość w odniesieniu do jednej dawki, ale przy stosowaniu pięciu suplementów jednocześnie trzeba by samodzielnie sumować ich zawartości - czego większość

użytkowników nie robi [8]. Jest to kolejny argument za tym, by decyzje suplementacyjne podejmować z pomocą specjalisty i z pełnym obrazem stosowanych preparatów.

5.2 Interakcje

Suplementy diety mogą wchodzić w istotne klinicznie interakcje z produktami leczniczymi, modyfikując ich wchłanianie, metabolizm lub wydalanie. Problem ten jest poważnie niedoceniany przez konsumentów, którzy często nie informują lekarzy o przyjmowanych preparatach, traktując je jako „nieszkodliwe witaminy” [12].

Najbardziej znany przykład to dziurawiec zwyczajny (*Hypericum perforatum*), który jest silnym induktorem cytochromu CYP3A4 i glikoproteiny P - białek odpowiedzialnych za metabolizm i wydalanie wielu leków. Jego jednoczesne stosowanie z cyklosporyną może prowadzić do odrzucenia przeszczepu, z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi - do nieplanowanej ciąży, z lekami antyretrowirusowymi - do niepowodzenia leczenia HIV, z warfaryną - do zmiany INR i ryzyka zakrzepicy lub krwawienia [12].

Preparaty zawierające witaminę K - szczególnie K2 w formie MK-7 - wchodzi w antagonistyczne interakcje z doustnymi antykoagulantami z grupy antagonistów witaminy K, takimi jak warfaryna i acenokumarol, destabilizując wartości INR [12]. Suplementy żelaza, przyjmowane jednocześnie z lewotyroksyną, znacząco obniżają wchłanianie hormonu tarczycy - konieczne jest zachowanie co najmniej czterogodzinnego odstępu między dawkami. Magnez, wapń i żelazo tworzą z chinolonami i tetracyklinami nierozpuszczalne chelaty, drastycznie obniżając biodostępność tych antybiotyków [12].

Z perspektywy klinicznej szczególnie ważne jest to, że pacjenci - w tym studenci - rzadko spontanicznie informują lekarza o stosowanych suplementach. Tymczasem brak tej informacji może prowadzić do błędnej interpretacji wyników badań (np. stabilność INR) lub do nieoczekiwanych interakcji farmakodynamicznych [12].

6. Suplementacja a płeć

Płeć biologiczna jest jednym z silniejszych predyktorów stosowania suplementów diety. W niemal wszystkich badaniach przekrojowych kobiety sięgają po suplementy częściej niż mężczyźni - i to niezależnie od kraju, kierunku studiów czy statusu socjoekonomicznego. W polskim badaniu Sicińskiej i wsp. (2022) iloraz szans dla stosowania suplementów przez mężczyzn względem kobiet wyniósł 0,62, co oznacza, że mężczyźni sięgali po suplementy o ok. 38% rzadziej [5]. Podobne zależności stwierdzono w Serbii i Chorwacji [22, 4].

Różnice te wynikają prawdopodobnie z kilku czynników. Po pierwsze, kobiety wykazują generalnie wyższe zainteresowanie zdrowiem i profilaktyką. Po drugie,

suplementy przeznaczone dla kobiet - preparaty na włosy, skórę i paznokcie, żelazo, kwas foliowy, preparaty PMS - są intensywniej promowane marketingowo. Po trzecie, kobiety częściej zgłaszają niedobory żywieniowe wynikające z diet restrykcyjnych lub obfitych miesiączek. Mężczyźni z kolei częściej sięgają po suplementy sportowe - proteiny, kreatynę, BCAA - i są mniej skłonni do suplementacji multiwitaminami czy preparatami mikroelementów [22, 23].

Ta różnica w strukturze stosowanych preparatów ma znaczenie kliniczne. Suplementy sportowe - szczególnie te kupowane przez kanały online lub reklamowane przez influencerów - są kategorią obarconą wyższym ryzykiem fałszowania i zawierania substancji niedozwolonych lub niebezpiecznych, co szczególnie dotyczy preparatów „pre-workout” i środków odchudzających dla mężczyzn [13].

7. Studenci a suplementacja

Dane z różnych krajów wskazują, że suplementacja jest wśród studentów zjawiskiem powszechnym, choć jej skala zależy od kontekstu kulturowego i środowiska akademickiego. W Chorwacji suplementy stosowało 30,5% studentów, najczęściej preparaty witaminowo-mineralne. Co istotne, głównym źródłem informacji był Internet, natomiast konsultacje ze specjalistami należały do rzadkości [24]. W Jordanii odsetek studentów stosujących suplementy był znacznie wyższy i wynosił 60,9%. Dominowały preparaty jednoskładnikowe, a poziom wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznej suplementacji oceniono jako niski [25]. Wyniki te sugerują, że popularność suplementów nie zawsze idzie w parze z odpowiednią świadomością żywieniową, co może sprzyjać nieprawidłowym praktykom. Podobne tendencje zaobserwowano w Serbii, gdzie 55,7% studentów deklarowało stosowanie suplementów, głównie witamin i składników mineralnych. Co ciekawe, wyższy odsetek użytkowników odnotowano wśród studentów kierunków medycznych, co może wskazywać na większą dostępność informacji, ale niekoniecznie na bardziej krytyczne podejście [26]. W Polsce suplementy stosowało 41% studentów Uniwersytetu Warszawskiego, a ich użycie było związane m.in. z płcią, aktywnością fizyczną i stylem życia [27]. Wyniki te wpisują się w ogólny trend rosnącej popularności suplementacji wśród młodych dorosłych.

7.1 Częstość stosowania suplementów diety

Badania wykazały, że stosowanie suplementów diety jest powszechne wśród studentów. W USA 66% ankietowanych studentów przyznaje się do przyjmowania suplementów przynajmniej raz w tygodniu, a 12% korzysta z pięciu lub więcej różnych preparatów w tym samym okresie, przy czym najchętniej wybierane są suplementy multiwitaminowe i multimineralne (42%), witamina C (18%), białka-/aminokwasy (17%) oraz wapń (13%) [28]. Wśród saudyjskich studentek 76,6%

zadeklarowało używanie przynajmniej jednego suplementu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, przy czym częstotliwość spożycia była zróżnicowana od stosowania „w razie potrzeby” po codzienne przyjmowanie [29]. Badanie przeprowadzone wśród 1306 studentów kierunków żywieniowych wykazało, że 56% z nich używało suplementów, najczęściej suplementy multiwitaminowych oraz witaminy C (każdy z 28% przypadków); spośród użytkowników 49% przyjmowało suplementy codziennie, a 23% co tydzień lub co miesiąc [30].

7.2 Najczęściej stosowane suplementy diety

Najczęściej wybierane są preparaty witaminowe i mineralne - zarówno jedno-, jak i wieloskładnikowe [31]. Dotyczy to również studentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, którzy, mimo większego dostępu do wiedzy, nie różnią się znacząco od pozostałych studentów pod względem częstości suplementacji [26]. W wielu badaniach podkreśla się, że decyzje o suplementacji wynikają częściej z przekonań o ogólnym „wzmacniającym” działaniu suplementów niż z rzeczywistych potrzeb żywieniowych. Może to wskazywać na pewną lukę między wiedzą teoretyczną a praktyką [25, 26].

W badaniu [31] wśród mężczyzn drugą najpopularniejszą grupą okazały się suplementy białkowe, natomiast wśród kobiet - preparaty wspomagające odchudzanie. Podobny trend obserwowano w USA, gdzie najczęściej spożywanymi suplementami co najmniej raz w tygodniu były suplementy multiwitaminowe i multimineralne (42%), następnie witaminy (29%) oraz białka lub aminokwasy (17%) [28]. Wśród wymienionych witamin najpopularniejsze były witamina C (18%) i wapń (13%).

W grupie „inne” najczęściej wymieniano kofeinę (16%), olej rybny (8%), echinaceę (5%) oraz suplementy do budowy masy mięśniowej/ kreatynę (5%) [28]. Badania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potwierdziły, że mężczyźni preferują suplementy białkowe (29,4%), podczas gdy kobiety najchętniej sięgają po multiwitaminy i minerały [32].

W regionie śródziemnomorskim najważniejszymi suplementami okazały się multiwitaminy/minerały (56,8%), a następnie niezbędne kwasy tłuszczowe (16,8%) i przeciwutleniacze (10,1%) [32]. Takie wyniki wskazują na spójność preferencji suplementacyjnych studentów w różnych częściach świata, przy jednoczesnym zachowaniu różnic płciowych w wyborze konkretnych preparatów.

7.3 Powody stosowania suplementów diety

Najczęściej deklarowane powody suplementacji obejmują poprawę zdrowia, zapobieganie niedoborom, wzmocnienie odporności, zwiększenie energii oraz poprawę wyglądu skóry, włosów i paznokci [25, 33]. W badaniu przeprowadzonym w Bej-

rucie aż 68% studentów stosowało suplementy, kierując się głównie poprawą samopoczucia i odporności [33]. Motywacje te mają więc w dużej mierze charakter subiektywny i nie zawsze wynikają z obiektywnej oceny stanu zdrowia.

Sundgot-Borgen i współpracownicy wykazali, że studenci najczęściej przyjmują suplementy w celu utrzymania lub polepszenia ogólnego stanu zdrowia, zwiększenia wydolności psychicznej i fizycznej oraz przyrostu masy mięśniowej, przy czym powody te są podobne dla obu płci [34]. Analiza pod kątem różnic płciowych wskazuje, że mężczyźni częściej wymieniają cele związane z poprawą wydajności fizycznej lub psychicznej, przyrostem masy mięśniowej, zwiększeniem masy ciała oraz poprawą wyglądu w porównaniu z kobietami [34].

Badanie Steele i Senekal podkreśla, że studenci używający suplementów regularnie wskazują „zdrowie fizyczne”, „powody dietetyczne” oraz „kondycję ciała i energię” jako główne motywacje, co może odzwierciedlać strategie reklamowe producentów [35]. Natomiast użytkownicy sporadyczni najczęściej przyznają się do przyjmowania suplementów w sytuacjach stresowych lub wtedy, gdy czują się zmęczeni albo chorzy [35].

Lawand i współpracownicy opisali, że studenci Amerykańskiego Uniwersytetu w Bejrucie najważniejszymi powodami regularnego stosowania suplementów były zwiększenie energii i witalności, a także chęć poprawy wydajności umysłowej - wśród uczestników 22 osoby wskazały poprawę koncentracji jako kluczowy cel [36]. Dodatkowo, równie istotne były motywacje estetyczne - 22 respondentów przyjmowało suplementy w celu polepszenia kondycji włosów, skóry i ogólnego wyglądu, co świadczy o rosnącym znaczeniu aspektów kosmetycznych w wyborze preparatów [36].

Podsumowując, powody stosowania suplementów dietetycznych przez studentów są wielowymiarowe: obejmują zarówno potrzeby zdrowotne i wydolnościowe, jak i psychologiczne, społeczne oraz estetyczne, przy czym niekiedy motywacje te wynikają z postrzeganej niewystarczalności diety i wygody przyjmowania gotowych preparatów [35, 34, 36].

7.4 Źródła informacji o suplementach diety

Najczęściej wskazywanym źródłem informacji pozostaje Internet - w tym media społecznościowe, blogi i reklamy - z udziałem 38,3%-40,0% respondentów, zależnie od badania [31, 37]. Kolejne miejsca zajmują sklepy (33,6%-27,1%) oraz telewizja (31,4%). Znaczący udział w pozyskiwaniu wiedzy mają także członkowie rodziny (25,3%-35,3%) i przyjaciele (12,0%-49%) [31, 37, 38].

Badania wykazują istotne różnice płciowe - mężczyźni częściej korzystają z Internetu, natomiast kobiety częściej opierają się na informacjach uzyskiwanych od rodziny oraz w sklepach [31, 38]. Mimo wysokiego udziału mediów cyfrowych, znaczna część studentów odwołuje się do źródeł o niskiej wiarygodności, co może

sprzyjać utrwalaniu błędnych przekonań dotyczących suplementacji [38]. Konsultacje z lekarzami, dietetykami czy farmaceutami pozostają zdecydowanie rzadsze, co podkreśla potrzebę edukacyjnych interwencji zwiększających krytyczną ocenę dostępnych informacji [24, 27, 37].⁴

7.5 Poziom wiedzy na temat suplementów diety

Mimo powszechnego stosowania suplementów poziom wiedzy studentów często okazuje się niewystarczający. Respondenci miewają trudności z odróżnieniem suplementów od leków, oceną bezpieczeństwa stosowania czy potencjalnych interakcji [25, 26]. Wśród studentów farmacji ponad połowa stosowała suplementy, jednak ich wiedza dotycząca dawkowania i działań niepożądanych była niepełna [33]. Podobne wnioski uzyskano w badaniu studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy wskazywali na potrzebę dalszej edukacji w tym zakresie [27].

Chiba i współpracownicy wykazali, że przed interwencją wykładową studenci mieli poważne luki w wiedzy, w szczególności wierząc, że „suplementy diety są bezpieczne, ponieważ są jedynie produktami spożywczymi” oraz że naturalne składniki automatycznie gwarantują bezpieczeństwo [37]. Interwencja edukacyjna znacząco podniosła poziom znajomości regulacji, skuteczności i bezpieczeństwa suplementów, lecz początkowy stan wiedzy był niski nawet wśród studentów farmacji [37].

W badaniu prowadzonym w Jordanii wykazano ogólnie słabą znajomość zaleceń oraz negatywne nastawienie wobec suplementów, a także wysokie ryzyko niebezpiecznych praktyk wśród użytkowników [39]. Autorzy podkreślają konieczność wprowadzenia programów edukacyjnych, które zwiększyłyby świadomość i promowały bezpieczne stosowanie suplementów.

Homan (2018) zauważył, że zarówno użytkownicy, jak i nie-użytkownicy poprawnie odpowiedzieli na mniej niż połowę pytań dotyczących wiedzy o suplementach, w tym zagadnień związanych z regulacją produktów, ich udowodnioną skutecznością oraz bezpieczeństwem [40]. Wyniki te potwierdzają, że niska świadomość dotyczy podstawowych aspektów prawnych i klinicznych, co może prowadzić do nieodpowiedzialnego używania suplementów.

Podsumowując, liczne badania wskazują na powszechny niedobór wiedzy o suplementach diety wśród studentów, niezależnie od kierunku studiów, oraz na potrzebę systematycznych działań edukacyjnych, które wyeliminują mity i zapewnią bezpieczne praktyki suplementacyjne [25, 33, 39, 37, 40].

7.6 Uzasadnienie podjęcia tematu badawczego

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa, wysokie rozpowszechnienie suplementacji wśród studentów, połączone z niskim poziomem wiedzy i dominacją niezweryfikowanych źródeł internetowych, stwarza realne zagrożenie dla zdrowia studentów

oraz zwiększa prawdopodobieństwo nieodpowiedzialnych praktyk żywieniowych. Wobec rosnącej liczby produktów, intensywnych działań marketingowych i zróżnicowanych regulacji prawnych, konieczne są kompleksowe badania, które jednocześnie zbadają zachowania, źródła informacji oraz kompetencje zdrowotne tej grupy. Uzyskane wyniki pozwolą opracować ukierunkowane programy edukacyjne i polityki ochrony zdrowia publicznego, które nie tylko ograniczą potencjalne negatywne konsekwencje suplementacji, ale także umożliwią jej świadome i bezpieczne wykorzystanie jako elementu wspierającego zdrowy tryb życia studentów.

II. Cel i zakres

1. Główny cel

Celem głównym pracy jest ocena znajomości i stosowania suplementów diety wśród studentów, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej wybieranych preparatów, powodów ich stosowania oraz źródeł wiedzy.

2. Cele szczegółowe

1. Określenie częstości stosowania suplementów diety wśród studentów.
2. Identyfikacja najczęściej stosowanych suplementów.
3. Analiza powodów suplementacji.
4. Określenie głównych źródeł informacji.
5. Ocena poziomu wiedzy studentów na temat suplementów.
6. Analiza zależności między poziomem wiedzy a praktyką suplementacyjną.

3. Zakres pracy

3.1 Pytanie badawcze

Jak często i w jaki sposób studenci przyjmują suplementy diety oraz na ile ich stosowanie jest zgodne z zaleceniami bezpieczeństwa?

3.2 Hipoteza badawcza

Wyższy poziom wiedzy studentów na temat suplementów diety wiąże się z bardziej racjonalnymi praktykami suplementacyjnymi.

III. Materiał i metody badawcze

1. Materiał badawczy

Materiałem badawczym była populacja studentów uczelni wyższych (studia I-III stopnia) w Polsce. Kryterium włączenia był status studenta na uczelni. Do analizy nie włączano osób nieposiadających statusu studenta oraz ankiet niekompletnych.. Sposobem rekrutacji respondentów było udostępnianie ankiety wyłącznie w grupach do których dostęp mają studenci. Końcowo zebrano uzupełnione ankiety od 107 respondentów.

2. Metody badawcze

2.1 Narzędzie pomiarowe

Autorski kwestionariusz składał się z 28 pytań podzielonych na cztery bloki tematyczne:

- dane socjodemograficzne (pytania: 2-6)
- praktyki suplementacyjne (pytania: 7-15)
- źródła informacji (pytania: 16 i 26-28)
- wiedza dotycząca suplementów diety (pytania: 17-25)

Pytanie pierwsze nie dotyczy tematyki pracy jedynie pozwala na udzielenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO.

Badanie przeprowadzono za pomocą anonimowej ankiety internetowej przygotowanej na platformie Google Forms. Ankieta składała się z 22 pytań jednokrotnego wyboru, 4 pytań wielokrotnego wyboru i 2 pytań otwartych. Na początku ankiety był znajdował się krótki wstęp opisujący wykonywane badanie oraz pojedyncze pytanie wymagające odpowiedzi pozwalające na wyrażenie zgody na udział w ankiecie i przetwarzanie danych osobowych. Ankieta jest załączona jako **Aneks 2**.

2.2 Procedura

Badanie przeprowadzono w okresie od 16.03.2026 do 15.05.2026. Ankietę udostępniono za pośrednictwem linku na grupach studenckich na Facebooku. Po wypełnieniu przez uczestnika ankiety zebrane dane były automatycznie zapisane na platformie i dostępne jedynie dla badacza.

Poziom wiedzy był liczony jako suma punktów zdobytych przez respondenta z 6 pytań (pytania nr od 20 do 25). W przypadku poprawnej odpowiedzi przyznawany jeden punkt a w przypadku błędnej zero punktów. Całkowita możliwa liczba punktów do zdobycia wynosiła sześć. Poziom całkowitej wiedzy respondentów następnie klasyfikowany na trzy grupy:

1. 0–2 niski poziom
2. 3–4 umiarkowany
3. 5–6 wysoki

2.3 Analiza statystyczna

Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu Statistica 13.3 (TIBCO Software Inc., Palo Alto, CA, USA) oraz arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 365.

Zmienne jakościowe przedstawiono w postaci liczebności (n) oraz odsetków (%), natomiast zmienne ilościowe opisano za pomocą średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego (SD) lub mediany oraz rozstępu międzykwartylowego (IQR), w zależności od charakteru rozkładu danych.

W celu oceny poziomu wiedzy respondentów na temat suplementów diety utworzono indeks wiedzy. Za każdą poprawną odpowiedź na pytania sprawdzające wiedzę przyznawano 1 punkt, natomiast za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi przyznawano 0 punktów. Maksymalna liczba punktów wynosiła 6. Na podstawie uzyskanych wyników respondentów zaklasyfikowano do trzech kategorii: niski poziom wiedzy (0–2 pkt), umiarkowany poziom wiedzy (3–4 pkt) oraz wysoki poziom wiedzy (5–6 pkt).

W celu oceny prawidłowości praktyk związanych ze stosowaniem suplementów diety utworzono indeks praktyk suplementacyjnych. Punktację przyznawano za zachowania uznane za zgodne z zasadami bezpiecznej suplementacji, takie jak wykonywanie badań laboratoryjnych przed rozpoczęciem suplementacji, konsultowanie stosowania suplementów ze specjalistą, sprawdzanie składu stosowanych preparatów oraz unikanie niekontrolowanego łączenia wielu produktów. Maksymalna liczba punktów wynosiła 4. Na podstawie uzyskanego wyniku wyróżniono trzy poziomy praktyk suplementacyjnych: niski (0–1 pkt), umiarkowany (2 pkt) oraz wysoki (3–4 pkt).

Do oceny zależności pomiędzy zmiennymi jakościowymi zastosowano test chi-kwadrat Pearsona. W przypadku niespełnienia założeń tego testu, wynikających z małych liczebności w analizowanych kategoriach, wykorzystano dokładny test Fishera lub test Fishera–Freemana–Haltona.

Zależności pomiędzy zmiennymi porządkowymi i ilościowymi oceniano za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. Wyniki korelacji interpretowano zgodnie z powszechnie przyjętymi kryteriami siły zależności.

W celu oceny różnic pomiędzy dwiema niezależnymi grupami zastosowano nieparametryczny test U Manna–Whitneya.

We wszystkich analizach za poziom istotności statystycznej przyjęto wartość $p < 0,05$.

2.4 Etyka

Ankieta była anonimowa nie zebrano żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację uczestnika. Zebrane dane były przechowywane zgodnie z RODO z dostępem wyłącznie dla zespołu badawczego. Uczestnicy mogli w dowolnym momencie wycofać się z badania wychodząc z ankiety poprzez zamknięcie okna w przeglądarce. Badanie zostało rozpatrzone i zaakceptowane przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Vizja pod numerem sprawy: W041.18032026.P. Pozwolenie udzielone na wykonanie badania jest załączone jako **Aneks 1.**

IV. Wyniki badań i ich omówienie

1. Charakterystyka badanej grupy

W badanej grupie zdecydowaną większość stanowiły kobiety (84,1%), podczas gdy mężczyźni stanowili 15,9% respondentów, co przedstawiono w tab. 1. Analiza wieku wskazuje, że najliczniejszą grupę stanowili respondenci powyżej 25. roku życia (55,1%), natomiast najmniej liczna była grupa poniżej 20 lat (9,3%), co zobrazowano w tab. 2. Pod względem roku studiów największy odsetek stanowili studenci IV roku (37,4%), a najmniejszy studenci I i II roku (po 10,3%), co znajduje odzwierciedlenie w tab. 3. Wśród kierunków studiów dominowała psychologia (47,2%) oraz dietetyka (25%), natomiast pozostałe kierunki były reprezentowane przez niewielkie grupy, co przedstawiono w tab. 4. W zakresie aktywności fizycznej największa część respondentów deklarowała jej podejmowanie rzadziej niż raz w tygodniu (33,6%), natomiast najmniej osób nie podejmowało jej wcale (3,7%), co zilustrowano w tab. 5.

Tabela 1: Płeć badanych

Płeć	n	% respondentów
Kobieta	90	84,1
Mężczyzna	17	15,9

Tabela 2: Wiek badanych

Wiek	n	% respondentów
< 20	10	9,3
20-22	14	13,1
23-25	24	22,4
>25	59	55,1

Tabela 3: Rok studiów

Rok studiów	n	% respondentów
I	11	10,3
II	11	10,3
III	15	14
IV	40	37,4
V	12	11,2
Studia magisterskie uzupełniające	18	16,8

Tabela 4: Kierunki studiów

Kierunek studiów	n	% respondentów
Psychologia	51	47,2
Dietetyka	27	25
Informatyka	4	3,7
Filologia	3	2,7
Finanse i rachunkowość	3	2,7
Fizjoterapia	3	2,7
Logistyka	3	2,7
Business	2	1,8
Kryminologia i kryminalistyka	2	1,8
Medycyna	2	1,8
Prawo	2	1,8
Psychologia i psychoterapia	2	1,8
Administracja	1	0,9
Behawiorystyka i psychologia zwierząt	1	0,9
Bezpieczeństwo wewnętrzne	1	0,9
Mediacja sztuki	1	0,9

Tabela 5: Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna	n	% respondentów
Nigdy	4	3,7
Rzadziej niż raz w tygodniu	36	33,6
1-2 razy w tygodniu	28	26,2
3-4 razy w tygodniu	25	23,4
5 lub więcej razy w tygodniu	14	13,1

2. Częstość stosowania suplementów

Zdecydowana większość respondentów deklarowała aktualne stosowanie suplementów (90,7%), podczas gdy jedynie 9,3% badanych ich nie stosowało, co przedstawiono w tab. 6. Wśród osób suplementujących najczęściej wskazywano codzienne stosowanie (64,95%), rzadziej kilka razy w tygodniu (21,65%), natomiast sporadyczne lub miesięczne stosowanie było relatywnie rzadkie, co zobrazowano w tab. 7. Analiza czasu stosowania suplementów wskazuje, że największa grupa badanych stosuje je dłużej niż 3 lata (38,15%), natomiast najmniej osób deklaruje okres krótszy niż 3 miesiące (15,46%), co przedstawiono w tab. 8.

Tabela 6: Aktualne stosowanie suplementów

Aktualne stosowanie suplementów	n	% respondentów
Tak	97	90,7
Nie	10	9,3

Tabela 7: Częstość stosowanie suplementów

Częstość stosowania	n	% respondentów
Codziennie	63	64,95
Kilka razy w tygodniu	21	21,65
Kilka razy w miesiącu	3	3,1
Sporadycznie	10	10,3

Tabela 8: Czas stosowanie suplementów

Czas stosowania	n	% respondentów
< 3 miesięcy	15	15,46
3-12 miesięcy	23	23,71
1-3 lata	22	22,68
>3 lat	37	38,15

3. Rodzaje stosowanych suplementów

Wśród stosowanych suplementów najczęściej wybierana była witamina D (81,4%), następnie kwasy omega-3 (60,8%) oraz magnez (49,4%). Stosunkowo popularne były również probiotyki (41,2%) oraz inne, indywidualnie wskazywane preparaty (40,2%), natomiast rzadziej wybierano multiwitaminy (32,9%), witaminę C (31,9%) oraz białko (24,7%). Najmniejszy odsetek respondentów deklarował stosowanie kreatyny (15,4%) oraz adaptogenów (11,3%). Rozkład odpowiedzi przedstawiono w tab. 9.

Tabela 9: Rodzaje stosowanych suplementów

Rodzaj suplementu	n	% respondentów
Witamina D	79	81,4
Kwasy omega-3	59	60,8
Magnez	48	49,4
Probiotyki	40	41,2
Inne odpowiedzi	39	40,2
Multiwitaminy	32	32,9
Witamina C	31	31,9
Białko	24	24,7
Kreatyna	15	15,4
Adaptogeny (np. ashwagandha)	11	11,3

4. Powody suplementacji

Najczęściej wskazywanymi powodami suplementacji była poprawa zdrowia (70,1%), wzmocnienie odporności (68,04%) oraz zapobieganie niedoborom (67,01%). Ponad połowa badanych deklarowała również chęć poprawy samopoczucia (51,55%) oraz zwiększenia poziomu energii (50,52%), natomiast nieco rzadziej wskazywano poprawę wyglądu (47,42%) i koncentracji (45,36%). Inne powody suplementacji były wskazywane sporadycznie (4,12%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawiono w tab. 10.

Tabela 10: Powody suplementacji

Powód stosowania	n	% respondentów
Poprawa zdrowia	68	70,1
Wzmocnienie odporności	66	68,04
Zapobieganie niedoborom	65	67,01
Poprawa samopoczucia	50	51,55
Zwiększenie energii	49	50,52
Poprawa wyglądu (skóra, włosy, paznokcie)	46	47,42
Poprawa koncentracji	44	45,36
Inne odpowiedzi	4	4,12

5. Źródła wiedzy

Najczęstszym źródłem informacji o suplementach był internet (69,07%). Istotne znaczenie miały również konsultacje z lekarzem (40,21%) oraz dietetykiem (38,14%),

a także media społecznościowe (31,96%) i znajomi lub rodzina (29,9%). Rzadziej wskazywano farmaceutę (27,84%), natomiast reklamy oraz inne źródła odgrywały marginalną rolę (po 10,31%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawiono w tab. 11.

Tabela 11: Źródła informacji

Źródło	n	% respondentów
Internet (artykuły, blogi)	67	69,07
Lekarz	39	40,21
Dietetyk	37	38,14
Media społecznościowe	31	31,96
Znajomi/rodzina	29	29,9
Farmaceuta	27	27,84
Reklamy	10	10,31
Inne odpowiedzi	10	10,31

6. Praktyki suplementacyjne

W zakresie praktyk suplementacyjnych ponad połowa respondentów deklarowała, że nigdy nie przekracza zalecanych dawek (54,64%), jednak istotna część robiła to sporadycznie (26,80%) lub często (12,37%), a niewielki odsetek nie zapoznaje się z zaleceniami dotyczącymi dawkowania (6,19%). Większość badanych zwraca również uwagę na powielanie składników w suplementach - 59,79% zawsze analizuje ich składy, a 17,53% robi to czasami, podczas gdy 13,40% nie sprawdza tego wcale. W odniesieniu do wykonywania badań krwi przed suplementacją odpowiedzi były zróżnicowane - 35,05% badanych wykonuje je tylko w niektórych przypadkach, 34,00% zawsze konsultuje suplementację z wynikami badań, natomiast 23,71% nie wykonuje ich w ogóle, a 16,50% opiera się na własnych obserwacjach. W przypadku konsultacji ze specjalistą najwięcej osób deklarowało brak takiej praktyki (47,42%), natomiast pozostali badani najczęściej korzystali z porad dietetyka (24,74%), rzadziej farmaceuty (15,46%) lub lekarza (6,19%), co szczegółowo przedstawiono w tab. 12.

Tabela 12: Praktyki związane z bezpieczeństwem suplementacji

Praktyka	Odpowiedź	n	% respondentów
Przekraczanie zalecanej dawki	NIGDY	53	54,64
	SPRD	26	26,80
	CZST	12	12,37
	BRAK	6	6,19
Sprawdzanie powielania składników	STAK	58	59,79
	CZASAMI	17	17,53
	SNIE	13	13,40
	JEDEN	9	9,28
Badania krwi przed suplementacją	NKT	34	35,05
	BTAK	24	34,00
	BNIE	23	23,71
	OBS	16	16,50
Konsultacja ze specjalistą	KNIE	46	47,42
	DIET	24	24,74
	FARM	15	15,46
	LEK	6	6,19
	INNE	6	6,19

Zastosowane skróty: NIGDY - Nigdy - stosuję się ściśle do zaleceń, SPRD - Sporadycznie (np. gdy czuję, że "bierze mnie przeziębienie"), CZST - Często - uważam, że standardowe dawki są zbyt niskie, BRAK - Nie czytam zaleceń dotyczących dawkowania na opakowaniu, STAK - Tak, zawsze analizuję skład pod kątem powtarzających się substancji, CZASAMI - Czasami zwracam na to uwagę, SNIE - Nie, nie sprawdzam tego, JEDEN - Stosuję tylko jeden preparat, BNIE - Nie, stosuję suplementy bez wykonywania wcześniejszych badań, OBS - Suplementy dobieram na podstawie własnych obserwacji (np. gorsze samopoczucie, wypadanie włosów), BTAK - Tak, każdą suplementację konsultuję z wynikami badań, NKT - Zrobiłem/am badania tylko w przypadku niektórych preparatów, KNIE - Nie, nie konsultuję, DIET - Tak, z dietetykiem, FARM - Tak, z farmaceutą, LEK - Tak, z lekarzem, INNE - Inne.

7. Indeks prawidłowych praktyk suplementacyjnych

Rozkład wartości indeksu prawidłowych praktyk suplementacyjnych wskazuje, że najwięcej respondentów uzyskało 1 punkt (31,96%) oraz 2 punkty (30,93%), natomiast najmniej osób osiągnęło skrajne wartości - 0 punktów (9,27%) i 4 punkty (8,25%), co przedstawiono w tab. 13. Po pogrupowaniu wyników największa część badanych charakteryzowała się niską prawidłowością praktyk (41,24%), natomiast

umiarkowaną i wysoką prawidłowość odnotowano odpowiednio u 30,93% i 27,84% respondentów, co zobrazowano w tab. 14. Średnia wartość indeksu wynosiła 1,86 ($SD = 1,12$), mediana 2, a zakres wyników mieścił się od 0 do 4, przy czym kwartyle wynosiły odpowiednio $Q1 = 1$ oraz $Q3 = 3$, co szczegółowo przedstawiono w tab. 15.

Tabela 13: Indeks prawidłowych praktyk suplementacyjnych

Indeks praktyk	n	% respondentów
0	9	9,27
1	31	31,96
2	30	30,93
3	19	19,59
4	8	8,25

Tabela 14: Kategorie praktyk

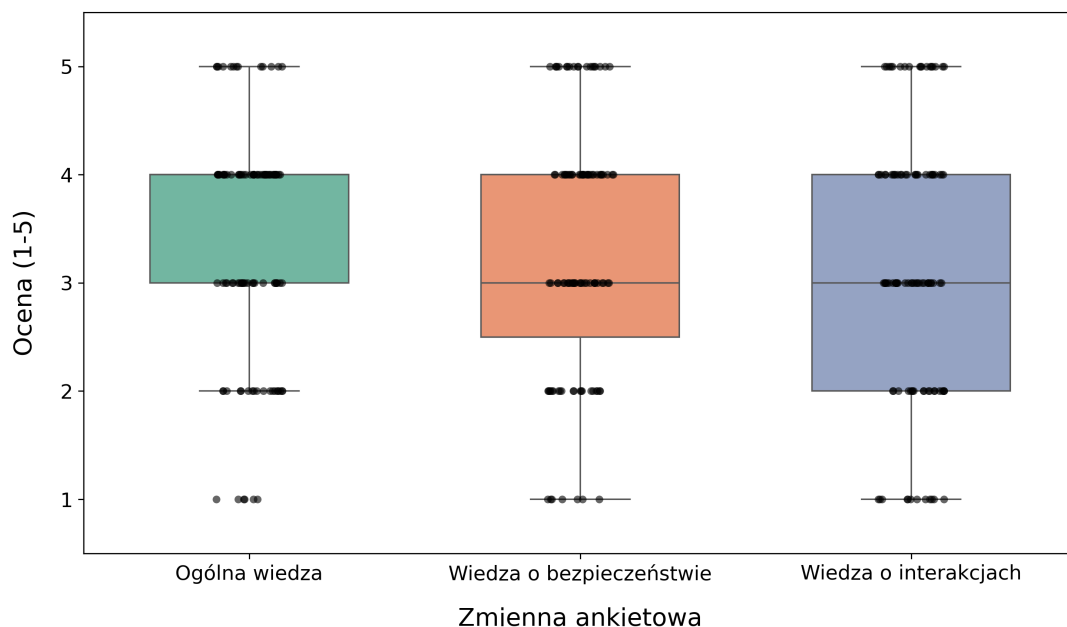
Kategoria	n	% respondentów
Niska prawidłowość	40	41,24
Umiarkowana prawidłowość	30	30,93
Wysoka prawidłowość	27	27,84

Tabela 15: Statystyki opisowe indeksu prawidłowych praktyk suplementacyjnych

Statystyka opisowa	Wartość
Średnią	1,86
Odchylenie standardowe	1,12
Mediana	2
Kwartyl Q1	1
Kwartyl Q3	3
Minimum - maksimum	0 - 4

8. Samoocena wiedzy o suplementach

Analiza samooceny wiedzy respondentów wskazuje na umiarkowany poziom deklarowanej znajomości zagadnień związanych z suplementacją. Najwyżej oceniono ogólną wiedzę (średnia 3,47; mediana 4), nieco niżej wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa suplementacji (średnia 3,41; mediana 4), natomiast najniżej wiedzę o interakcjach suplementów z lekami (średnia 3,27; mediana 3). Rozkład wyników



Rycina 1: Zmienne dotyczące samooceny poziomu wiedzy wśród badanych

dla wszystkich zmiennych mieścił się w pełnym zakresie skali (1-5), przy kwartylach najczęściej od 3 do 4, z wyjątkiem wiedzy o interakcjach, gdzie dolny kwartył wynosił 2. Wyniki te, wraz ze zróżnicowaniem odpowiedzi (SD od 1,02 do 1,24), przedstawiono w tab. 16.

Tabela 16: Statystyki opisowe zmiennych dotyczących samooceny poziomu wiedzy wśród badanych

Zmienna	Średnia	SD	Mediana	Q1	Q3	Min-Max
Ogólna wiedza	3,38	1,08	4	3	4	1-5
Wiedza o bezpieczeństwie	3,35	1,17	3	2,5	4	1-5
Wiedza o interakcjach	3,19	1,24	3	2	4	1-5

9. Obiektywny poziom wiedzy - indeks wiedzy

W tabeli 17 wykazano poprawność odpowiedzi na sześć pytań testowych dotyczących suplementów diety - od definicji suplementu po możliwość interakcji z lekami; najwyższy odsetek poprawnych odpowiedzi uzyskano w pytaniu o interakcje (91,75% respondentów, $n = 89$), a najniższy w pytaniu o konieczność badań

klinicznych (50,12% - n = 49). Rozkład wyników w indeksie wiedzy (tabela 18) pokazuje, że najliczniej (38%) uzyskało 5 punktów, a żaden uczestnik nie uzyskał maksymalnego wyniku 6; najniższe częstotliwości odnotowano przy 0 i 1 punkcie (odpowiednio 2,06% i 6,19%). Na podstawie uzyskanych wyników wprowadzono trzy kategorie poziomu wiedzy (tabela 19): niski (0-2 pkt, n = 20, 20,62%), umiarkowany (3-4 pkt, n = 39, 40,21%) i wysoki (5-6 pkt, n = 38, 39,18%). Statystyki opisowe indeksu (tabela 20) wskazują średnią $3,76 \pm 1,36$, medianę równą 4, kwantyle $Q1 = 3$ i $Q3 = 5$ oraz pełny zakres od 0 do 6, co sugeruje umiarkowaną zmienność i tendencję respondentów do osiągania wyniku w przedziale średnim-wysokim.

Tabela 17: Poprawność odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy

Pytanie	Poprawna odpowiedź	n poprawnych odpowiedzi	% poprawnych odpowiedzi
Suplement diety to:	Środek spożywczy uzupełniający dietę	94	87,9
Czy suplementy muszą przechodzić badania kliniczne przed wprowadzeniem na rynek?	Nie	52	48,6
Nadmierne spożycie witaminy D może prowadzić do:	Uszkodzenia nerek	69	64,5
Kto odpowiada za bezpieczeństwo suplementów diety?	Producent	69	64,5
Czy suplementy mogą wchodzić w interakcje z lekami?	Tak	98	91,6
Czy suplementy mogą zawierać składniki w ilościach przekraczających zapotrzebowanie?	Tak	80	74,8

Tabela 18: Indeks obiektywnego poziomu wiedzy w grupie badawczej

Indeks wiedzy (0-6)	n	% respondentów
0	1	0,9
1	6	5,6
2	11	10,3
3	14	13,1
4	18	16,8
5	22	20,6
6	35	32,7

Tabela 19: Kategorie wiedzy

Poziom wiedzy	n	% respondentów
Niski	18	16,8
Umiarkowany	32	29,9
Wysoki	57	53,3

Tabela 20: Statystyki opisowe indeksu obiektywnego poziomu wiedzy o suplementach w grupie badawczej

Statystyka opisowa	Wartość
Średnią	4,32
Odchylenie standardowe	1,62
Mediana	5
Kwartyl Q1	3
Kwartyl Q3	6
Minimum - maksimum	0 - 6

10. Analiza zależności

10.1 Czy stosowanie suplementów zależy od płci?

W tabeli 21 zestawiono liczbę i odsetek respondentów stosujących suplementy diety w podziale na płeć. Wszystkie badane osoby płci męskiej (100,0%) deklarowały stosowanie suplementów diety. Wśród kobiet odsetek osób stosujących suplementy wyniósł 88,9% (80/90), natomiast 11,1% (10/90) deklarowało brak suplementacji. Ze względu na małą liczebność zastosowano dokładny test Fishera. Test Fishera dał wartość $p = 0,36$. Interpretację wyniku należy prowadzić ostrożnie ze

względem na niewielką liczebność grupy mężczyzn. Przy przyjętym poziomie istotności $\alpha = 0,05$ nie odrzucamy hipotezy zerowej o braku zależności między płcią a stosowaniem suplementów. W analizowanej próbie nie wykazano statystycznie istotnej różnicy w odsetku osób przyjmujących suplementy diety w zależności od płci.

Tabela 21: Stosowanie suplementów a płeć

Płeć	Stosuje suplementy n%	Nie stosuje n%
Mężczyzna	15,89	0
Kobieta	74,77	9,35

10.2 Czy stosowanie suplementów zależy od wieku?

W tabeli 22 przedstawiono częstość stosowania suplementów diety w poszczególnych grupach wiekowych. Najliczniejszą grupę osób deklarujących suplementację stanowili respondenci w wieku powyżej 25 lat. We wszystkich analizowanych kategoriach wiekowych większość badanych deklarowała stosowanie suplementów diety. Do oceny zależności pomiędzy wiekiem a stosowaniem suplementów diety zastosowano dokładny test Fishera-Freemana-Haltona. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi ($p = 0,54$). Oznacza to, że częstość stosowania suplementów diety była porównywalna we wszystkich grupach wiekowych objętych badaniem.

Tabela 22: Stosowanie suplementów a wiek

Wiek	Stosuje suplementy n%	Nie stosuje n%
< 20	9,35	0
20-22	12,15	0,93
23-25	18,69	3,74
> 25	50,47	4,67

10.3 Czy stosowanie suplementów zależy od aktywności fizycznej?

W tabeli 23 przedstawiono częstość stosowania suplementów diety w zależności od poziomu aktywności fizycznej respondentów. We wszystkich analizowanych kategoriach aktywności fizycznej większość badanych deklarowała stosowanie suplementów diety. Do oceny zależności pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a stosowaniem suplementów diety zastosowano dokładny test Fishera-Freemana-Haltona. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi ($p = 0,17$). Oznacza to, że częstość stosowania suplementów diety była

porównywalna niezależnie od deklarowanego poziomu aktywności fizycznej respondentów.

Tabela 23: Stosowanie suplementów a aktywność fizyczna

Stopień aktywności fizycznej	Stosuje suplementy n%	Nie stosuje n%
Nigdy	3,74	0
Rzadziej niż raz w tygodniu	28,04	5,61
1-2 razy w tygodniu	24,3	1,87
3-4 razy w tygodniu	21,5	1,87
5 lub więcej razy w tygodniu	13,08	0

10.4 Czy poziom wiedzy różni się między osobami stosującymi i nie stosującymi suplementy?

W tabeli 24 porównano poziom wiedzy (indeks 0-6 pkt.) między osobami przyjmującymi suplementy a tymi, które ich nie stosują. Średnia wartość indeksu w grupie suplementującej wyniosła $4,4 \pm 1,6$ pkt. (mediana: 5; Q1-Q3: 3-6), natomiast w nielicznej grupie nieprzyjmującej suplementów średnia wyniosła $3,6 \pm 1,7$ pkt. (mediana: 3,5; Q1-Q3: 2,25-4,75). Do oceny różnic wykorzystano test U Manna-Whitneya (ze względu na punktowy i porządkowy charakter skali), który wykazał brak istotności statystycznej ($p=0,14$). W konsekwencji nie można jednoznacznie stwierdzić, aby poziom wiedzy różnił się w sposób istotny w zależności od stosowania suplementów diety w badanej próbie, na co wpływ mogła mieć także duża dysproporcja w liczebności obu grup.

Tabela 24: Wiedza a stosowanie suplementów

Grupa	Średnia $\pm$ SD	Mediana	Q1	Q3	p
Stosują suplementy	$4,4 \pm 1,6$	5	3	6	0,14
Nie stosują suplementów	$3,6 \pm 1,7$	3,5	2,25	4,75	-

10.5 Czy poziom wiedzy wiąże się z konsultowaniem suplementacji ze specjalistą?

W tabeli 25 zestawiono poziom wiedzy (indeks 0-6 pkt.) w podziale na osoby, które konsultują suplementację ze specjalistą, oraz te, które tego nie robią. Średnia wartość indeksu w grupie konsultującej wyniosła $4,4 \pm 1,6$ pkt., mediana 5 oraz kwartyle 3-6; w grupie niekonsultującej średnia wyniosła $4,2 \pm 1,6$ pkt., mediana 4, kwartyle 3-6. Test U Manna-Whitneya wykazał brak istotnej różnicy ($p = 0,57$),

co pozwala stwierdzić, że poziom wiedzy nie różni się istotnie między osobami konsultującymi suplementację a tymi, które tego nie robią.

Tabela 25: Wiedza a konsultacja

Grupa	Średnia $\pm$ SD	Mediana	Q1	Q3	p
Konsultuje	4,4 $\pm$ 1,6	5	3	6	0,57
Nie konsultuje	4,2 $\pm$ 1,6	4	3	6	-

10.6 Czy poziom wiedzy wiąże się z wykonywaniem badań krwi przed suplementacją?

W tabeli 26 zestawiono poziom wiedzy (indeks 0-6 pkt.) w podziale na osoby wykonujące badania krwi przed rozpoczęciem suplementacji oraz te, które tego nie robią. Średnia wartość indeksu w grupie wykonującej badania wyniosła 4,5 $\pm$ 1,6 pkt., mediana 5 oraz kwartyle 4-6; w grupie nie wykonującej badań średnia wyniosła 4,0 $\pm$ 1,7 pkt., mediana 4, kwartyle 3-6. Test U Manna-Whitneya wykazał brak istotnej różnicy ($p = 0,19$).

Tabela 26: Wiedza a wykonywanie badań przed suplementacją

Grupa	Średnia $\pm$ SD	Mediana	Q1	Q3	p
Wykonująca badania	4,5 $\pm$ 1,6	5	4	6	0,19
Nie wykonująca badania	4,0 $\pm$ 1,7	4	3	6	-

10.7 Czy poziom wiedzy wiąże się ze sprawdzaniem powielania składników?

W tabeli 27 zestawiono wartości poziomu wiedzy (indeks 0-6 pkt.) w podziale na osoby, które sprawdzają powielanie składników suplementów, oraz te, które tego nie robią. Średnia wartość indeksu w grupie sprawdzającej wyniosła 4,9 $\pm$ 1,4 pkt., mediana 5 oraz kwartyle 4-6; w grupie nie sprawdzającej średnia wyniosła 3,6 $\pm$ 1,7 pkt., mediana 3,5, kwartyle 2-5. Test U Manna-Whitneya wykazał skrajnie istotną różnicę ($p = 0,0001$), co potwierdza, że wyższy poziom wiedzy znacząco wiąże się ze sprawdzaniem powielania składników w suplementach. W konsekwencji osoby bardziej świadome częściej kontrolują, czy w przyjmowanych preparatach nie dochodzi do niepożądanego nakładania się składników.

Tabela 27: Wiedza a sprawdzanie powielania składników

Grupa	Średnia $\pm$ SD	Mediana	Q1	Q3	p
Sprawdzająca	4,9 $\pm$ 1,4	5	4	6	0,0001
Nie sprawdzająca	3,6 $\pm$ 1,7	3,5	2	5	-

10.8 Czy poziom wiedzy wiąże się z przekraczaniem zalecanych dawek?

Wyniki analizy przedstawione w tabeli 28 wskazują, że osoby przekraczające zalecane dawki suplementów charakteryzują się **niższym** średnim indeksem wiedzy (Średnia = 4,0 $\pm$ 1,8) niż osoby nieprzekraczające dawek (Średnia = 4,7 $\pm$ 1,4). Różnica ta jest nieistotna statystycznie ($p = 0,052$) na podstawie testu U Manna-Whitneya, co sugeruje, że wyższy poziom wiedzy nie chroni przed przekraczaniem zalecanych dawek.

Tabela 28: Wiedza a przekraczanie zalecanych dawek

Grupa	Średnia $\pm$ SD	Mediana	Q1	Q3	p
Przekracza	4,0 $\pm$ 1,8	4	3	6	0,052
Nie przekracza	4,7 $\pm$ 1,4	5	4	6	-

10.9 Zależność między wiedzą deklarowaną a rzeczywistą

W tabeli 29 przedstawiono wyniki korelacji rang Spearmana pomiędzy samooceną wiedzy a rzeczywistym indeksem wiedzy (0-6 pkt.). Wszystkie trzy wskaźniki wykazują dodatnie i statystycznie istotne zależności: ogólna wiedza ($\rho = 0,47$, $p < 0,001$), wiedza o bezpieczeństwie ($\rho = 0,40$, $p < 0,001$) oraz wiedza o interakcjach ($\rho = 0,54$, $p < 0,001$). Uzyskane wartości wskazują na umiarkowane dodatnie zależności, co oznacza, że osoby wyżej oceniające swoją wiedzę zazwyczaj osiągały również wyższe wyniki w obiektywnej ocenie wiedzy. Najsilniejszą zależność zaobserwowano w przypadku wiedzy dotyczącej interakcji suplementów, jednak we wszystkich analizowanych obszarach samoocena wiedzy była dodatnio związana z rzeczywistym poziomem wiedzy respondentów.

Tabela 29: Samoocena a wiedza rzeczywista

Zmienna samooceny	ρ Spearmana	p
Ogólna wiedza	0,47	< 0,001
Wiedza o bezpieczeństwie	0,40	< 0,001
Wiedza o interakcjach	0,54	< 0,001

10.10 Czy osoby korzystające z profesjonalnych źródeł informacji mają wyższy poziom wiedzy?

W tabeli 30 wykazano, że osoby korzystające z profesjonalnych źródeł informacji (lekarz, dietetyk, farmaceuta) osiągały wyższy średni indeks wiedzy ($4,4 \pm 1,6$) niż uczestnicy czerpiący informacje ze źródeł nieprofesjonalnych ($4,0 \pm 1,8$). Różnica między grupami jest statystycznie nieistotna ($p = 0,29$) na podstawie testu U Manna-Whitneya, co pozwala stwierdzić, że dostęp do fachowych źródeł nie wiąże się z istotnie lepszym poziomem wiedzy o suplementacji.

Tabela 30: Źródła a poziom wiedzy

Grupa	Średnia $\pm$ SD	Mediana	Q1	Q3	p
Źródła profesjonalne	$4,4 \pm 1,6$	5	3,5	6	0,29
Źródła nieprofesjonalne	$4,0 \pm 1,8$	4	3	6	-

10.11 Zależność między indeksem wiedzy a indeksem prawidłowych praktyk

W tabeli 31 przedstawiono wynik korelacji rang Spearmana pomiędzy indeksem wiedzy (0-6 pkt.) a indeksem prawidłowych praktyk suplementacyjnych (0-4 pkt.). Otrzymany współczynnik rho wynosi 0,15, a wartość $p = 0,11$, co nie osiąga ustalonego poziomu istotności ($p < 0,05$). Oznacza to, że nie wykazano statystycznie istotnej dodatniej zależności między poziomem wiedzy a prawidłowością praktyk suplementacyjnych; nie można więc jednoznacznie stwierdzić, że osoby z wyższym wynikiem w indeksie wiedzy częściej deklarują bezpieczniejsze praktyki.

Tabela 31: Wiedza a praktyki suplementacyjne

Zależność	ρ Spearmana	p
Indeks wiedzy vs indeks praktyk	0,15	0,11

11. Preferowane formy edukacji

W tabeli 32 zestawiono preferencje studentów co do formy edukacji o suplementach. Najbardziej pożądane są krótkie filmy edukacyjne ($n = 53$; 54,64% respondentów). Następnie znaczną popularność cieszą się artykuły popularnonaukowe (46,39%) oraz warsztaty organizowane na uczelni (40,21%). Formy graficzne i indywidualne konsultacje (infografiki, konsultacje z farmaceutą, posty na Instagramie/TikToku) otrzymały po 32,99% głosów. Podcasty wykazały nieco mniejsze zainteresowanie (29,9%), a „Inne odpowiedzi” stanowią jedynie 5,15% grupy, co potwierdza koncentrację preferencji wokół kilku głównych kanałów edukacyjnych.

Tabela 32: Preferowane formy edukacji

Forma	n	% respondentów
Krótkie filmy edukacyjne	53	54,64
Artykuły popularnonaukowe	45	46,39
Warsztaty na uczelni	39	40,21
Infografiki	32	32,99
Konsultacje z farmaceutą	32	32,99
Posty na Instagramie/TikToku	32	32,99
Podcasty	29	29,9
Inne odpowiedzi	5	5,15

12. Najbardziej wiarygodne źródła informacji

W tabeli 33 zestawiono, które źródła informacji o suplementach studenci uznają za najbardziej wiarygodne. Najwyższą liczbę i odsetek respondentów ($n = 67$, 69,07%) wskazało lekarza jako najbardziej wiarygodne źródło. Drugie miejsce zajęły naukowe portale internetowe ($n = 39$, 40,21%) oraz instytucje zdrowia publicznego ($n = 37$, 38,14%). Dietetyk (31,96%) i farmaceuta (29,90%) również były wymieniane jako godne zaufania, choć z mniejszą częstotliwością. Źródła o charakterze bardziej niezależnym oznaczone skrótami PROF (10,31%), FUNK (10,31%) i ZBR (10,31%) otrzymały jedynie niewielkie poparcie, co wskazuje, że studenci preferują tradycyjne, profesjonalne kanały (lekarz, portal naukowy, instytucje publiczne) w ocenie wiarygodności informacji o suplementacji.

Tabela 33: Wiarygodne źródła informacji

Zastosowane skróty: PROF - „Takie, którego polecenia nie wynikają z profitów jakie otrzymują”, FUNK - „Lekarze medycyny funkcjonalnej”, ZBR - „Portale zbierające wyniki badań lub też opinie specjalistów, ale wielu, żeby można było porównać podejścia, nie ufam jednemu lekarzowi, dietetykowi itp. ponieważ każdy mówi co innego”.

Źródło	n	% respondentów
Lekarz	67	69,07
Naukowe portale internetowe	39	40,21
Instytucje zdrowia publicznego	37	38,14
Dietetyk	31	31,96
Farmaceuta	29	29,9
Badania naukowe	27	27,84
PROF	10	10,31
FUNK	10	10,31
ZBR	10	10,31

13. Zbiorcza tabela analiz statystycznych

Tabele 34 i 35 stanowią podsumowanie wyników przeprowadzonych analiz statystycznych opisanych we wcześniejszych podrozdziałach.

Tabela 34: Wyniki analiz zależności cz. 1

Analiza	Zmienne	Test	Wynik testu	p
Czy stosowanie suplementów zależy od płci?	Płeć: Kobieta / Mężczyzna; Aktualne stosowanie suplementów: Tak / Nie	Dokładny test Fishera	Brak istotnej statystycznie zależności	0,36
Czy stosowanie suplementów zależy od wieku?	Wiek: <20, 20-22, 23-25, >25; Stosowanie suplementów: Tak / Nie	Test Fishera-Freemana-Haltona	Brak istotnej statystycznie zależności	0,54
Czy stosowanie suplementów zależy od aktywności fizycznej?	Aktywność fizyczna: pięć kategorii; Stosowanie suplementów: Tak / Nie	Test Fishera-Freemana-Haltona	Brak istotnej statystycznie zależności	0,17
Czy poziom wiedzy różni się między osobami stosującymi i niestosującymi suplementy?	Indeks wiedzy: 0-6 pkt; Stosowanie suplementów: Tak / Nie	Test U Manna-Whitneya	Istotna statystycznie zależność	0,14
Czy poziom wiedzy wiąże się z konsultowaniem suplementacji ze specjalistą?	Indeks wiedzy: 0-6 pkt; Konsultacja suplementacji: konsultuje, nie konsultuje	Test U Manna-Whitneya	Istotna statystycznie zależność	0,57
Czy poziom wiedzy wiąże się z wykonywaniem badań krwi przed suplementacją?	Indeks wiedzy: 0-6 pkt; Badania krwi przed suplementacją	Test U Manna-Whitneya	Istotna statystycznie zależność	0,2
Czy poziom wiedzy wiąże się ze sprawdzaniem powielania składników?	Indeks wiedzy: 0-6 pkt; Sprawdzanie powielania składników	Test U Manna-Whitneya	Istotna statystycznie zależność	0,0001

Tabela 35: Wyniki analiz zależności cz. 2

Analiza	Zmienne	Test	Wynik testu	p
Czy poziom wiedzy wiąże się z przekraczaniem zalecanych dawek?	Indeks wiedzy: 0-6 pkt; Przekraczanie zalecanych dawek	Test U Manna-Whitneya	Istotna statystycznie zależność	0,052
Zależność między wiedzą deklarowaną a rzeczywistą	Samooocena wiedzy ogólnej: 1-5; Samooocena wiedzy o bezpieczeństwie: 1-5; Samooocena wiedzy o interakcjach: 1-5; Indeks wiedzy rzeczywistej: 0-6	Korelacja rang Spearmana	Istotne statystycznie zależności	$< 0,0001$; $< 0,0001$; $< 0,0001$
Czy osoby korzystające z profesjonalnych źródeł informacji mają wyższy poziom wiedzy?	Indeks wiedzy: 0-6 pkt; Korzystanie z profesjonalnych źródeł informacji: Tak / Nie	Test U Manna-Whitneya	Istotna statystycznie zależność	0,29
Zależność między indeksem wiedzy a indeksem prawidłowych praktyk	Indeks wiedzy: 0-6 pkt; Indeks prawidłowych praktyk: 0-4 pkt	Korelacja rang Spearmana	Brak istotnej statystycznie zależności	0,12

V. Dyskusja

Celem niniejszej pracy była analiza postaw, wiedzy oraz praktyk studentów w zakresie stosowania suplementów diety. Aktualne przyjmowanie preparatów zadeklarowało aż 90,7% respondentów, co jest wynikiem znacząco wyższym niż odnotowany przez Sicińską i wsp. (41%) oraz w Chorwacji (30,5%) [27, 24], lecz bliższym danym z Arabii Saudyjskiej (76,6%) [29]. Tak wysoki odsetek wynika prawdopodobnie ze specyfiki grupy badawczej, zdominowanej przez studentów psychologii i dietetyki (łącznie ponad 72%), cechujących się większym zainteresowaniem zdrowiem.

Wbrew literaturze przedmiotu sugerującej, że mężczyźni sięgają po suplementy rzadziej niż kobiety [5, 22], badania własne nie wykazały istotnych różnic między płciowych ($p = 0,36$). Podobny brak istotności odnotowano dla wieku ($p = 0,54$) oraz poziomu aktywności fizycznej ($p = 0,17$). Niska frekwencja stosowania odżywek białkowych (24,7%) i kreatyny (15,4%) współgra z faktem, że większość badanych (33,6%) podejmowała aktywność rzadziej niż raz w tygodniu, a przeważającą część próby stanowiły kobiety, rzadziej wybierające preparaty ukierunkowane na budowanie masy mięśniowej [22, 32].

Dominującym preparatem była witamina D (81,4%), co uzasadnia szeroka kampania edukacyjna w Polsce, a w dalszej kolejności kwasy omega-3 (60,8%) oraz magnez (49,4%). Różni się to od danych z USA czy Jordanii, gdzie studenci najczęściej wybierają preparaty multiwitaminowe [28, 25]. Główną motywacją badanych była chęć poprawy zdrowia (70,1%) i odporności (68,04%), co koresponduje z trendami światowymi [34]. Blisko połowa respondentów (47,42%) wskazała również na powody estetyczne, co wpisuje się w doniesienia Lawanda i wsp. (2023) o rosnącym znaczeniu aspektów kosmetycznych u młodych dorosłych [36].

Głównym źródłem informacji o suplementach pozostał internet (69,07%), co jest zjawiskiem globalnym [31]. Choć odsetek konsultacji z lekarzem (40,21%) i dietetykiem (38,14%) był relatywnie wysoki na tle innych krajów, zauważalny jest dualizm postaw: mimo uznawania lekarza za najbardziej wiarygodne źródło (69,07%), w praktyce aż 47,42% respondentów w ogóle nie konsultuje swojej suplementacji ze specjalistą, podejmując decyzje autonomicznie pod wpływem marketingu [35].

Kluczowym wnioskiem z analizy jest brak przełożenia wiedzy na realne praktyki bezpiecznej suplementacji. Choć obiektywny poziom wiedzy był umiarkowany (średnia 3,76 na 6 pkt) i rzetelnie oceniany przez studentów w ramach samooceny ($\rho = 0,47$ dla ogólnej wiedzy, $p < 0,001$), to analiza wykazała brak istotnej korelacji między indeksem wiedzy a indeksem prawidłowych praktyk ($\rho = 0,15$; $p = 0,11$). Wyższy poziom wiedzy nie różnicował osób pod kątem wykonywania badań krwi ($p = 0,19$), konsultacji ze specjalistą ($p = 0,57$) czy przekraczania zalecanych dawek ($p = 0,052$). Jedyнным obszarem zależnym od wiedzy było sprawdzanie powielania składników ($p = 0,0001$). Obnaża to lukę behawioralną: wiedza

teoretyczna pozwala na analizę etykiet, lecz nie motywuje do głębszych procedur bezpieczeństwa, przez co ogólny indeks prawidłowych praktyk okazał się niski u 41,24% respondentów. Wynika to prawdopodobnie z podświadomego traktowania suplementów jako „bezpiecznej żywności naturalnej” [37].

Głównym ograniczeniem badania jest brak pełnej reprezentatywności akademickiej (nadreprezentacja kobiet w próbie, dominacja kierunków dietetyki i psychologii) oraz mała liczebność grupy niestosującej suplementów ($n = 10$). Mimo to dane definiują wyraźną lukę edukacyjną – połowa studentów (50,12%) nie wiedziała o braku konieczności badań klinicznych dla suplementów przed ich wprowadzeniem na rynek [40]. Przyszłe interwencje edukacyjne powinny kłaść nacisk na kształtowanie prawidłowych nawyków i ocenę ryzyka, wykorzystując preferowane przez studentów krótkie filmy edukacyjne (54,64%) oraz artykuły popularnonaukowe (46,39%).

VI. Wnioski

Przedstawione poniżej wnioski końcowe stanowią bezpośrednie podsumowanie realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych pracy, a także zawierają odpowiedź na pytanie badawcze i weryfikację postawionej hipotezy.

1. Odpowiedź na pytanie badawcze

Studenci przyjmują suplementy diety z bardzo wysoką częstotliwością (90,7% próby, w tym blisko 65% codziennie), traktując je jako stały element dbania o zdrowie. Choć większość z nich deklaruje wybrane zachowania bezpieczne (głównie analizę składu), to ogólny poziom stosowania się do procedur bezpieczeństwa jest niewystarczający – aż 41,24% respondentów charakteryzuje się niską prawidłowością praktyk suplementacyjnych.

2. Weryfikacja hipotezy

Postawiona hipoteza badawcza, zakładająca, że wyższy poziom wiedzy studentów na temat suplementów diety wiąże się z bardziej racjonalnymi praktykami suplementacyjnymi, nie została potwierdzona. Analiza statystyczna wykazała brak istotnej zależności pomiędzy indeksem wiedzy a ogólnym indeksem prawidłowych praktyk ($\rho = 0,15$; $p = 0,11$). Wyższa wiedza sprzyja wprawdzie pojedynczym zachowaniom (sprawdzanie powielania składników), lecz nie przekłada się na całościowe, bezpieczne nawyki, takie jak diagnostyka laboratoryjna czy konsultacje lekarskie.

3. Wnioski szczegółowe

1. Częstość stosowania (Cel 1): Suplementacja diety jest zjawiskiem powszechnym i utrwalonym w badanej grupie studenckiej. Ponad 90% respondentów deklaruje aktualne przyjmowanie preparatów, z czego większość stosuje je codziennie oraz nieprzerwanie od ponad 3 lat. Zjawisko to ma charakter powszechny i nie zależy w sposób istotny statystycznie od płci, wieku czy poziomu aktywności fizycznej badanych.
2. Struktura preferencji (Cel 2): Studenci najchętniej wybierają suplementy jednoskładnikowe i celowane o udowodnionym znaczeniu populacyjnym. Najpopularniejszymi preparatami są: witamina D (81,4%), kwasy omega-3 (60,8%) oraz magnez (49,4%), co świadczy o profilu konsumenckim odchodzącym od tradycyjnych, wieloskładnikowych preparatów multiwitaminowych.

3. Motywacje do suplementacji (Cel 3): Główną siłą napędową suplementacji są motywy prozdrowotne i profilaktyczne – poprawa zdrowia (70,1%), wzmocnienie odporności (68,04%) oraz zapobieganie niedoborom (67,012%). Fakt, że wysoka suplementacja współwystępuje u części osób z niską aktywnością fizyczną, pozwala wnioskować, iż preparaty te bywają podświadomie traktowane jako łatwy substytut całościowego stylu życia.
4. Źródła informacji (Cel 4): Internet i media społecznościowe stanowią dominujące źródło wiedzy o suplementach (łącznie blisko 70% wskazań). Co istotne, deklarowane korzystanie z profesjonalnych źródeł (lekarz, dietetyk, farmaceuta) nie wiązało się w sposób istotny statystycznie z wyższym poziomem obiektywnej wiedzy w badanej próbie ($p = 0,29$).
5. Poziom wiedzy studentów (Cel 5): Rzeczywisty poziom wiedzy studentów jest umiarkowany (średnia 3,76 na 6 punktów). Największą trudność sprawia badanym kwestia regulacji prawnych i procedur wprowadzania suplementów na rynek (tylko 50,12% poprawnych odpowiedzi dotyczących braku wymogu badań klinicznych), co wskazuje na istnienie systemowej luki edukacyjnej.
6. Wiedza a praktyka (Cel 6): Wyższy poziom wiedzy obiektywnej różnicuje badanych wyłącznie w zakresie sprawdzania powielania składników ($p = 0,0001$), nie wpływając istotnie na nawyki takie jak badania krwi ($p = 0,19$) czy konsultacje ze specjalistą ($p = 0,57$). Odnotowano natomiast silną, istotną statystycznie spójność między wiedzą rzeczywistą a subiektywną samooceną ($p < 0,001$) we wszystkich obszarach.

4. Rekomendacje aplikacyjne

Wykryty w pracy dysonans (gdzie zadowalający poziom wiedzy teoretycznej i trafna samoocena nie gwarantują wdrażania bezpiecznych praktyk w codziennym życiu) implikuje wniosek, że przyszłe działania edukacyjne na uczelniach wyższych nie powinny ograniczać się do przekazywania suchych faktów o witaminach. Programy profilaktyczne muszą kłaść nacisk na behawioralne aspekty konsumpcji – zwalczanie poczucia złudnego bezpieczeństwa wobec produktów bezreceptowych oraz kształtowanie krytycznych postaw wobec marketingu. Jako preferowaną formę przekazu studenci wskazują krótkie formy wideo (54,64%) oraz artykuły popularnonaukowe (46,39%).

Słownik terminów

DHA kwas dokozaheksaenowy. 12

EPA kwas eikozapentaenowy. 12

RDA zalecane dzienne spożycie. 11

SD odchylenie standardowe. 32, 35, 40–43

UL górna tolerowana dawka. 11

Spis tabel

1	Płeć badanych	26
2	Wiek badanych	26
3	Rok studiów	26
4	Kierunki studiów	27
5	Aktywność fizyczna	27
6	Aktualne stosowanie suplementów	28
7	Częstość stosowanie suplementów	28
8	Czas stosowanie suplementów	28
9	Rodzaje stosowanych suplementów	29
10	Powody suplementacji	29
11	Źródła informacji	30
12	Praktyki związane z bezpieczeństwem suplementacji	31
13	Indeks prawidłowych praktyk suplementacyjnych	32
14	Kategorie praktyk	32
15	Statystyki opisowe indeksu prawidłowych praktyk suplementacyjnych	32
16	Statystyki opisowe zmiennych dotyczących samooceny poziomu wiedzy wśród badanych	33
17	Poprawność odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy	34
18	Indeks obiektywnego poziomu wiedzy w grupie badawczej	35
19	Kategorie wiedzy	35
20	Statystyki opisowe indeksu obiektywnego poziomu wiedzy o suplementach w grupie badawczej	35
21	Stosowanie suplementów a płeć	36
22	Stosowanie suplementów a wiek	36
23	Stosowanie suplementów a aktywność fizyczna	37
24	Wiedza a stosowanie suplementów	37
25	Wiedza a konsultacja	38
26	Wiedza a wykonywanie badań przed suplementacją	38
27	Wiedza a sprawdzanie powielania składników	39
28	Wiedza a przekraczanie zalecanych dawek	39
29	Samoocena a wiedza rzeczywista	39
30	Źródła a poziom wiedzy	40
31	Wiedza a praktyki suplementacyjne	40
32	Preferowane formy edukacji	41
33	Wiarygodne źródła informacji	42
34	Wyniki analiz zależności cz. 1	43
35	Wyniki analiz zależności cz. 2	44

Spis rysunków

- 1 Zmienne dotyczących samooceny poziomu wiedzy wśród badanych . 33

Bibliografia

1. Katarzyna Stoś pnNP dr inż. Suplementy diety czy leki? 2026 May 25. Available from: <https://www.gov.pl/web/psse-wabrzezno/suplementy-diety-czy-leki>
2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. t.j. Akt obowiązujący; wersja od 5 listopada 2025 r. 2026 May 25. Available from: <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/bezpieczenstwo-zywnosci-i-zywienia-17302608>
3. Prawo farmaceutyczne. t.j. Akt obowiązujący; wersja od 7 maja 2026 r. 2026. Available from: <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-farmaceutyczne-16915922>
4. Žeželj SP, Tomljanović A, Jovanović GK, Krešić G, Peloza OC, Dragaš-Zubalj N i Prokurica IP. Prevalence, knowledge and attitudes concerning dietary supplements among a student population in Croatia. *International journal of environmental research and public health* 2018; 15:1058
5. Sicinska E, Madej D, Szmidt MK, Januszko O i Kaluza J. Dietary supplement use in relation to socio-demographic and lifestyle factors, including adherence to mediterranean-style diet in university students. *Nutrients* 2022; 14:2745
6. Hill C, Guarner F, Reid G, Gibson G, Merenstein D, Pot B, Morelli L, Canani R, Flint H, Salminen S i in. Expert consensus document. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. *Nature reviews. Gastroenterology & hepatology* 2014; 11:506–14
7. Becker TB, Fenton JI i Gurzell EA. Development of an elective course on dietary supplements for undergraduate college students. *Cogent Public Health* 2024; 11:2366063
8. Jarosz M, Rychlik E, Stoś K i Charzewska J. Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. T. 83. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny Warsaw, Poland, 2020
9. Płudowski P, Kos-Kudła B, Walczak M, Fal A, Zozulińska-Ziółkiewicz D, Sieroszewski P, Peregud-Pogorzelski J, Lauterbach R, Targowski T, Lewiński A i in. Guidelines for preventing and treating vitamin D deficiency: a 2023 update in Poland. *Nutrients* 2023; 15:695
10. Tardy AL, Pouteau E, Marquez D, Yilmaz C i Scholey A. Vitamins and minerals for energy, fatigue and cognition: a narrative review of the biochemical and clinical evidence. *Nutrients* 2020; 12:228

11. Iolascon A, Andolfo I, Russo R, Sanchez M, Busti F, Swinkels D, Aguilar Martinez P, Bou-Fakhredin R, Muckenthaler MU, Unal S i in. Recommendations for diagnosis, treatment, and prevention of iron deficiency and iron deficiency anemia. *Hemasphere* 2024; 8:e108
12. Navarro VJ, Khan I, Björnsson E, Seeff LB, Serrano J i Hoofnagle JH. Liver injury from herbal and dietary supplements. *Hepatology* 2017; 65:363–73
13. Lin JKS i Tujios SR. Hidden dangers: herbal and dietary supplement induced hepatotoxicity. *Livers* 2023; 3:618–36
14. Parlament Europejski i Rada. Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych. *Dz. Urz. UE L 183*, s. 51, 12 07 2002. Dyrektywa 2002/46/WE. 2002
15. Uchwała nr 2/2024 Zespołu ds. suplementów diety przy Głównym Inspektorze Sanitarnym z dnia września 2024 r. w sprawie maksymalnej dawki witaminy B6 w suplementach diety. Warszawa: GIS; 2024. 2024 Sep 1. Available from: <https://gis.gov.pl/>
16. Hemilä H, Chalker E i Group CARI. Vitamin C for preventing and treating the common cold. *Cochrane database of systematic reviews* 1996; 2013
17. National Center for Complementary and Integrative Health. Omega-3 supplements: what you need to know. NIH. 2026 May 26. Available from: <https://www.nccih.nih.gov/health/omega3-supplements-what-you-need-to-know>
18. Antonio J, Candow DG, Forbes SC, Gualano B, Jagim AR, Kreider RB, Rawson ES, Smith-Ryan AE, VanDusseldorp TA, Willoughby DS i in. Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show? *Journal of the International Society of Sports Nutrition* 2021; 18:13
19. Bischof K, Moitzi AM, Stafilidis S i König D. Impact of collagen peptide supplementation in combination with long-term physical training on strength, musculotendinous remodeling, functional recovery, and body composition in healthy adults: a systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine* 2024; 54:2865–88
20. Ferreira JF, Ferreira RM, Maia F, Fernandes LG, Leão C i Pimenta N. Biopsychological Effects of Ashwagandha (*Withania somnifera*) in Athletes and Healthy Individuals: A Systematic Review. *Muscles* 2025; 4:24
21. Rijkers GT, De Vos WM, Brummer RJ, Morelli L, Corthier G i Marteau P. Health benefits and health claims of probiotics: bridging science and marketing. *British Journal of Nutrition* 2011; 106:1291–6

22. Vidović B, Đuričić B, Odalović M, Milošević Georgiev A i Tadić I. Dietary supplements use among Serbian undergraduate students of different academic fields. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2022; 19:11036
23. Ficarra G, Rottura M, Irrera P, Bitto A, Trimarchi F i Di Mauro D. Use of drugs and dietary supplements in university students of sports science: results of a survey-based cross-sectional study. *Nutrients* 2022; 14:4267
24. Žeželj SP, Tomljanović A, Jovanović GK, Krešić G, Peloza OC, Dragaš-Zubalj N i Prokurica IP. Prevalence, Knowledge and Attitudes Concerning Dietary Supplements among a Student Population in Croatia. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2018; 15. DOI: 10.3390/ijerph15061058
25. Elsayhoury NA, Odeh MM, Jadayil SA, McGrattan AM, Hammad FJ, Al-Maseimi OD i Alzoubi KH. Prevalence of dietary supplement use and knowledge, attitudes, practice (KAP) and associated factors in student population: A cross-sectional study. *Heliyon* 2023; 9 4:e14736. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e14736
26. Vidović B, Đuričić B, Odalović M, Milošević Georgiev A i Tadić I. Dietary Supplements Use among Serbian Undergraduate Students of Different Academic Fields. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2022; 19. DOI: 10.3390/ijerph191711036
27. Sicinska E, Madej D, Szmidt MK, Januszko O i Kaluza J. Dietary Supplement Use in Relation to Socio-Demographic and Lifestyle Factors, including Adherence to Mediterranean-Style Diet in University Students. *Nutrients* 2022; 14. DOI: 10.3390/nu14132745
28. Lieberman HR, Marriott BP, Williams C, Judelson DA, Glickman EL, Geiselman PJ, Dotson L i Mahoney CR. Patterns of dietary supplement use among college students. *Clinical Nutrition* 2015; 34:976–85
29. Alfawaz H, Khan N, Alfaifi A, Shahrani FM, Al Tameem HM, Al Otaibi SF, Abudigin WI, Al-Shayaa MS, Al-Ghanim SA i Al-Daghri NM. Prevalence of dietary supplement use and associated factors among female college students in Saudi Arabia. *BMC women's health* 2017; 17:116
30. Wiltgren AR, Booth AO, Kaur G, Cicerale S, Lacy KE, Thorpe MG, Keast RS i Riddell LJ. Micronutrient supplement use and diet quality in university students. *Nutrients* 2015; 7:1094–107
31. Kobayashi E, Sato Y, Umegaki K i Chiba T. The prevalence of dietary supplement use among college students: a nationwide survey in Japan. *Nutrients* 2017; 9:1250

32. Radwan H, Hasan HA, Ghanem L, Alnajjar G, Shabir A, Alshamsi A i Alketbi F. Prevalence of dietary supplement use and associated factors among college students in the United Arab Emirates. *Journal of Community Health* 2019; 44:1135–40
33. Axon DR, Vanova J, Edel C i Slack MK. Dietary Supplement Use, Knowledge, and Perceptions Among Student Pharmacists. *American Journal of Pharmaceutical Education* 2017; 81. DOI: 10.5688/ajpe81592
34. Sundgot-Borgen C, Mathisen TF, Torstveit MK i Sundgot-Borgen J. Explanations for use of dietary-and muscle enhancing dietary supplements among university students: a national cross-sectional study. *BMC nutrition* 2022; 8:17
35. Steele M i Senekal M. Dietary supplement use and associated factors among university students. *South African Journal of Clinical Nutrition* 2005; 18:17–30
36. Lawand L, Youness R, Sinno L, Lawand N i Al Tabbah S. Assessment of dietary supplements use among American University of Beirut students: prevalence, knowledge, and reasons for supplementation. *Journal of Dietary Supplements* 2023; 20:106–17
37. Chiba T, Kobayashi E, Okura T, Sekimoto M, Mizuno H, Saito M i Umegaki K. An educational intervention improved knowledge of dietary supplements in college students. *BMC Public Health* 2020; 20:633
38. Freeman H, Kam L i Harris S. Dietary Supplement Use Among the Undergraduate College Population. *The FASEB Journal* 2015; 29:LB325
39. Elsayhori NA, Odeh MM, Jadayil SA, McGrattan AM, Hammad FJ, Al-Maseimi OD i Alzoubi KH. Prevalence of dietary supplement use and knowledge, attitudes, practice (KAP) and associated factors in student population: A cross-sectional study. *Heliyon* 2023; 9
40. Homan EM. Dietary supplements and college students: use, knowledge, and perception. *Prac. mag. Kent State University*, 2018